

LAPORAN UAS HASIL ANALISA PT TRISULA INDUSTRI TEXTILE TBK

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah

Object Oriented Analis and Design

Dosen : Danny Aidil Rismayadi, S.SI, M.Kom.



Disusun oleh kelompok 1:

Alifa Halim Rasyidin (24552011300)

Arya Agustina (24552011303)

Mochamad Fajar Maulana (24552011322)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS TEKNOLOGI
BANDUNG 2026**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Ujian Akhir Semester (UAS) yang berjudul “Hasil Analisis dan Perancangan Sistem pada PT Trisula Textile Industries Tbk” dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Object Oriented Analysis and Design pada Program Studi Teknik Informatika, Universitas Teknologi Bandung.

Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan di PT Trisula Textile Industries Tbk. Melalui kegiatan tersebut, kami memperoleh informasi mengenai proses produksi dan distribusi kain, sistem yang sedang berjalan, serta penggunaan aplikasi TIASA yang sedang dalam tahap pengembangan dan transisi menuju sistem yang lebih terkomputerisasi. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis dan dirancang menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML).

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami mendapatkan bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Danny Aidil Rismayadi, S.SI, M.Kom. selaku dosen pengampu Mata Kuliah Object Oriented Analysis and Design, pihak PT Trisula Textile Industries Tbk yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan observasi dan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun penyajian materi. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan dan pengembangan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah pengetahuan mengenai analisis dan perancangan sistem informasi, khususnya dalam proses produksi dan distribusi kain di PT Trisula Textile Industries Tbk.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
BAB 1 Pendahuluan.....	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Metodologi Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB2 Landasan Teori.....	8
2.1 Unified Modeling Language (UML).....	8
2.1.1 Pengertian UML.....	8
2.1.2 Tujuan dan Fungsi UML	8
2.2 Konsep Dasar Use Case	8
2.2.1 Pengertian Use Case	8
2.2.2 Komponen Use Case Diagram	8
2.3 Konsep Dasar Use Case Scenario	8
2.4 Konsep Dasar Activity Diagram	9
2.5 Analisis dan Perancangan Sistem.....	9
2.6 Konsep Dasar Sequence Diagram.....	9
2.7 Konsep Dasar Class Diagram	9
BAB3 ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	10
3.1 Sitem yang sedang berjalan.....	10
3.1.1 Usecase Diagram.....	10
3.1.2 Usecase Scenario.....	14
3.1.3 Activity Diagram.....	30
3.1.4 Squence Diagram	36
3.1.5 Class Diagram	40
3.2 Usulan Sistem yg Dibuat	41
3.2.1 Kebutuhan Fungsional	41
3.2.2 Kebutuhan NonFungsional	42
3.2.3 Usecase Diagram.....	44
3.2.3 Usecase Scenario.....	45
3.2.4 Activity Diagram.....	55

3.2.5 Sequence Diagram	57
3.2.6 Class Diagram.....	60
BAB4 KESIMPULAN.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	61
Lampiran.....	62

BAB 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) adalah perusahaan manufaktur tekstil terintegrasi yang memiliki reputasi panjang dalam industri pakaian jadi di Indonesia. Berawal dari cikal bakal bisnis di tahun 1968, perusahaan ini telah berkembang menjadi pemain utama yang menyediakan produk tekstil berkualitas tinggi. Fokus bisnis mereka mencakup produksi kain yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pakaian pria dan wanita yang bergaya fashionable hingga kebutuhan seragam profesional yang menuntut durabilitas dan standar kualitas tinggi.

Sebagai bagian dari ekosistem Trisula Group, perusahaan ini mengedepankan sinergi operasional antara manufaktur dan distribusi. PT Trisula Textile Industries Tbk tidak hanya berperan sebagai produsen kain berskala besar, tetapi juga berkomitmen pada inovasi berkelanjutan, termasuk adopsi teknologi produksi modern untuk efisiensi. Dengan kantor pusat dan fasilitas pabrik yang berlokasi strategis di Cimahi, Jawa Barat, oleh karena itu kami melakukan observasi ini untuk tujuan menganalisa system yg bekerja pada perusahaan melalui metode wawancara dan observasi langsung.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Gambaran system pemantauan yg diterapkan PT Trisula Tex dalam menjaga integritas kualitas produksi dan distribusi kain mereka?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan komponen utama sistem pencatatan Produksi dan Distribusi yang diterapkan di PT Trisula Textile TBK, termasuk alur informasi dan teknologi pendukungnya serta memahami mekanisme pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data produksi dan distribusi untuk menjaga integritas dan ketersediaan produk kain. Sekaligus menilai apakah system yg sedang mengalami transisi dari metode konvensional ke modern ini, apakah efektivitas sistem tersebut sudah mendukung pengambilan keputusan operasional, dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap standar pabrik yg lebih baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi sistem Produksi dan Distribusi Kain di PT Trisula Textile TBK yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam evaluasi dan pengembangan sistem serupa. Serta Menyediakan rekomendasi praktis bagi manajemen perusahaan untuk mengoptimalkan proses yg dapat meningkatkan efisiensi produksi distribusi, dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan sejenis lainnya dalam merancang atau menyempurnakan sistem Produksi dan Distribusi yang handal demi menjaga mutu dan ketersediaan produk bagi masyarakat.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

- Penelitian dilakukan di PT Trisula Textile Industries Tbk berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan.
- Pembahasan difokuskan pada sistem produksi dan distribusi kain yang sedang berjalan (existing system) serta proses pemantauan yang berkaitan dengan kualitas produk.
- Meskipun PT Trisula sudah mengimplementasikan aplikasi Bernama TIASA, system ini belum sepenuhnya berjalan, dan masih dalam tahap transisi, jadi kebutuhan data terkait apk ini masih terbatas
- Data yang digunakan dalam penelitian hanya berasal dari hasil observasi lapangan, wawancara dengan pihak perusahaan, serta dokumen pendukung yang diberikan selama kegiatan pengambilan data.
- Penelitian tidak membahas aspek keuangan, pemasaran, maupun kebijakan internal perusahaan yang tidak berkaitan dengan sistem produksi dan distribusi kain.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem produksi dan distribusi kain yang diterapkan di PT Trisula Textile Industries Tbk berdasarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Observasi dilakukan dengan mengunjungi secara langsung PT Trisula Textile Industries Tbk untuk mengamati proses bisnis, alur kerja, serta mekanisme sistem produksi dan distribusi kain yang sedang berjalan. Melalui kegiatan ini diperoleh informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan beserta hubungan antarbagian yang terlibat.
- Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki keterlibatan dalam proses produksi dan distribusi kain. Tujuan wawancara adalah memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai prosedur kerja, alur informasi, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan sistem yang diharapkan oleh perusahaan.
- Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka dianalisis untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan (existing system), mengidentifikasi kebutuhan sistem, serta menyusun usulan perbaikan sistem. Hasil analisis tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan notasi Unified Modeling Language (UML), yang meliputi Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, meliputi pengertian sistem, analisis sistem, Unified Modeling Language (UML), Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, serta teori lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB III Analisis Sistem

Bab ini membahas hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di PT Trisula Textile Industries Tbk. Pembahasan meliputi gambaran sistem yang sedang berjalan (existing system), analisis kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun nonfungsional, serta perancangan sistem yang diusulkan menggunakan notasi UML yang terdiri atas Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan analisis sistem, serta saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem di masa yang akan datang.

Lampiran

Bagian ini berisi dokumen pendukung penelitian, meliputi Surat Pengantar Wawancara/Pengambilan Data, Surat Izin Wawancara/Pengambilan Data dari PT Trisula Textile Industries Tbk, hasil wawancara dan observasi, dokumentasi kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

BAB2 Landasan Teori

2.1 Unified Modeling Language (UML)

2.1.1 Pengertian UML

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur maupun perilaku suatu sistem sehingga memudahkan pengembang dan pengguna dalam memahami proses bisnis yang ada. Dalam penelitian ini, UML digunakan untuk memodelkan sistem produksi dan distribusi kain berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT Trisula Textile Industries Tbk.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi UML

Tujuan penggunaan UML adalah untuk mempermudah proses analisis dan perancangan sistem, menggambarkan kebutuhan pengguna secara visual, serta menjadi media komunikasi antara analis sistem, pengembang, dan pengguna. Selain itu, UML juga berfungsi sebagai dokumentasi sistem dan pedoman dalam proses pengembangan perangkat lunak.

2.2 Konsep Dasar Use Case

2.2.1 Pengertian Use Case

Use Case adalah salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna (actor) dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh pengguna tanpa menjelaskan proses internal sistem. Use Case membantu mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem serta batasan ruang lingkup sistem yang akan dirancang.

2.2.2 Komponen Use Case Diagram

Use Case Diagram terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- Actor, yaitu pihak yang berinteraksi dengan sistem.
- Use Case, yaitu fungsi atau layanan yang disediakan sistem.
- System Boundary, yaitu batas ruang lingkup sistem.
- Association, yaitu hubungan antara actor dan use case.
- Include dan Extend, yaitu hubungan antar use case untuk menunjukkan proses yang selalu dilakukan atau hanya terjadi pada kondisi tertentu.

2.3 Konsep Dasar Use Case Scenario

Use Case Scenario merupakan penjelasan rinci dari setiap use case yang menggambarkan langkah-langkah interaksi antara pengguna dengan sistem. Skenario ini menjelaskan kondisi awal, alur utama, alternatif proses, hingga kondisi akhir setelah suatu proses selesai. Use Case Scenario digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai proses bisnis sebelum dibuat diagram lainnya.

2.4 Konsep Dasar Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan, percabangan keputusan, hingga proses berakhir. Activity Diagram membantu memahami aliran proses bisnis sehingga memudahkan proses analisis dan perancangan sistem.

2.5 Analisis dan Perancangan Sistem

Analisis sistem merupakan proses mempelajari sistem yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta peluang perbaikan. Setelah proses analisis selesai, dilakukan perancangan sistem sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan. Dalam penelitian ini, proses perancangan dilakukan menggunakan notasi UML berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT Trisula Textile Industries Tbk sehingga diperoleh gambaran sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan.

2.6 Konsep Dasar Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan dikirim dan diterima oleh setiap objek selama proses berlangsung sehingga memudahkan pemahaman terhadap alur komunikasi dalam sistem.

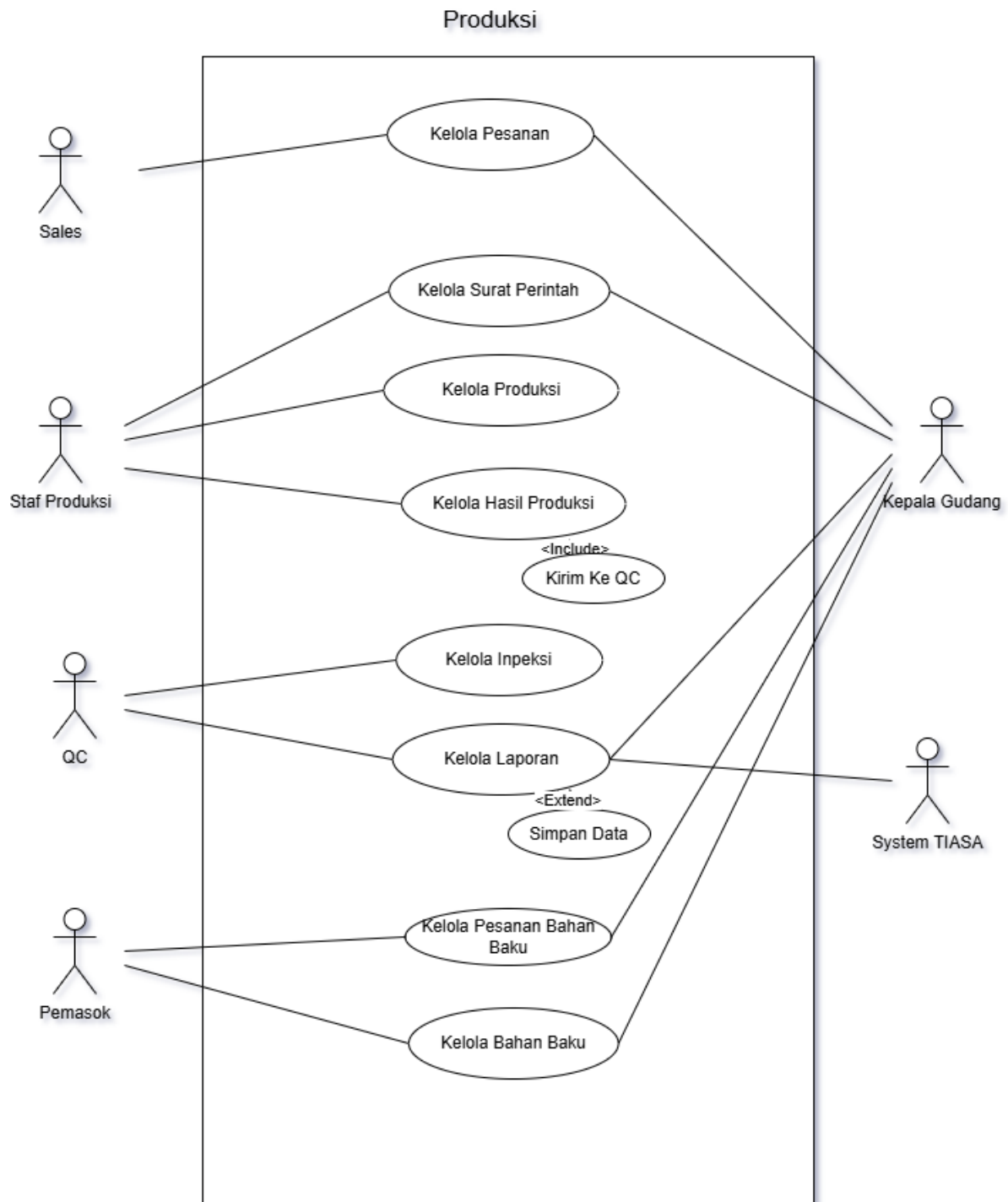
2.7 Konsep Dasar Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem, meliputi kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini menjadi dasar dalam perancangan basis data maupun implementasi aplikasi karena menunjukkan struktur data yang digunakan dalam sistem.

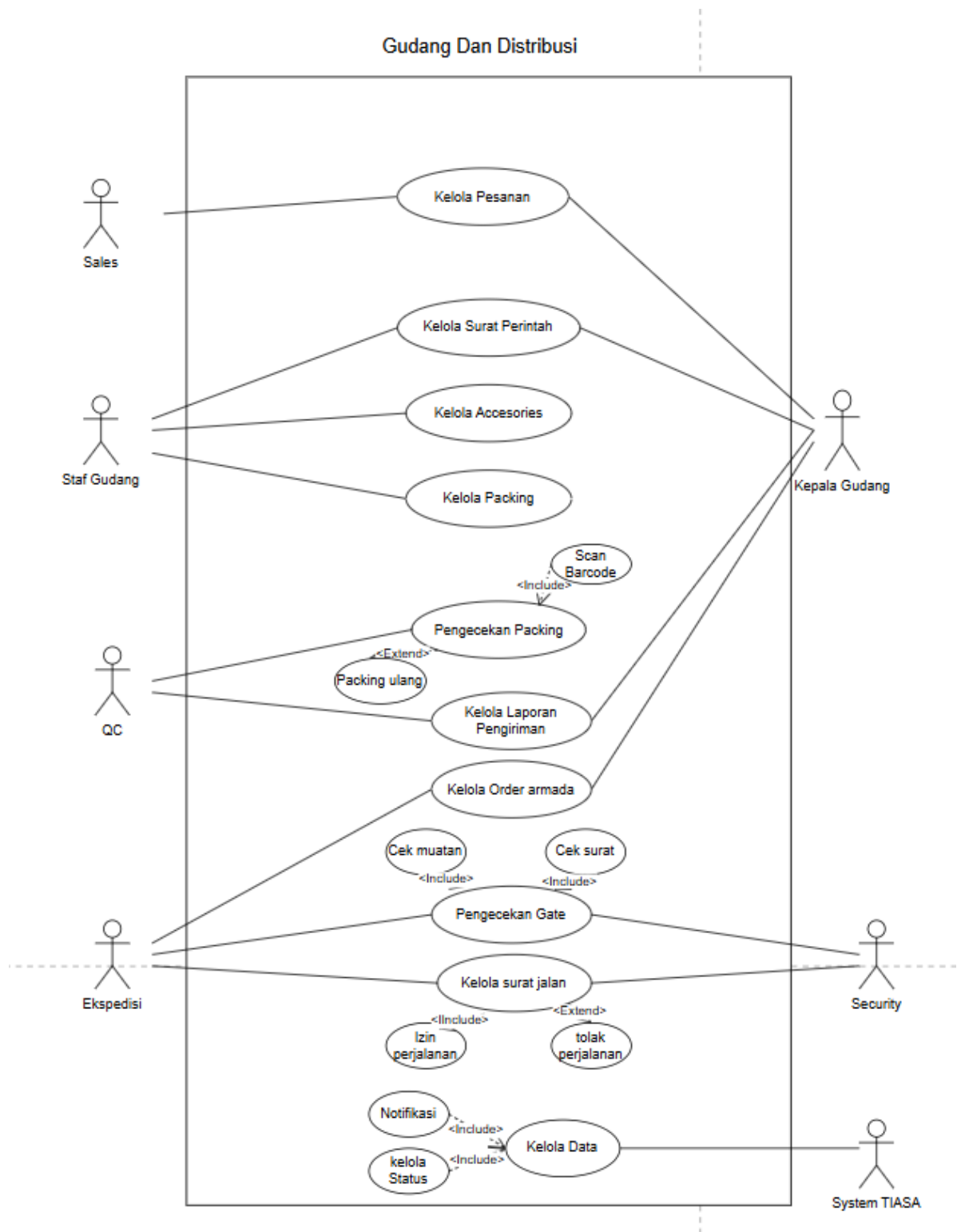
BAB3 ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Sitem yang sedang berjalan

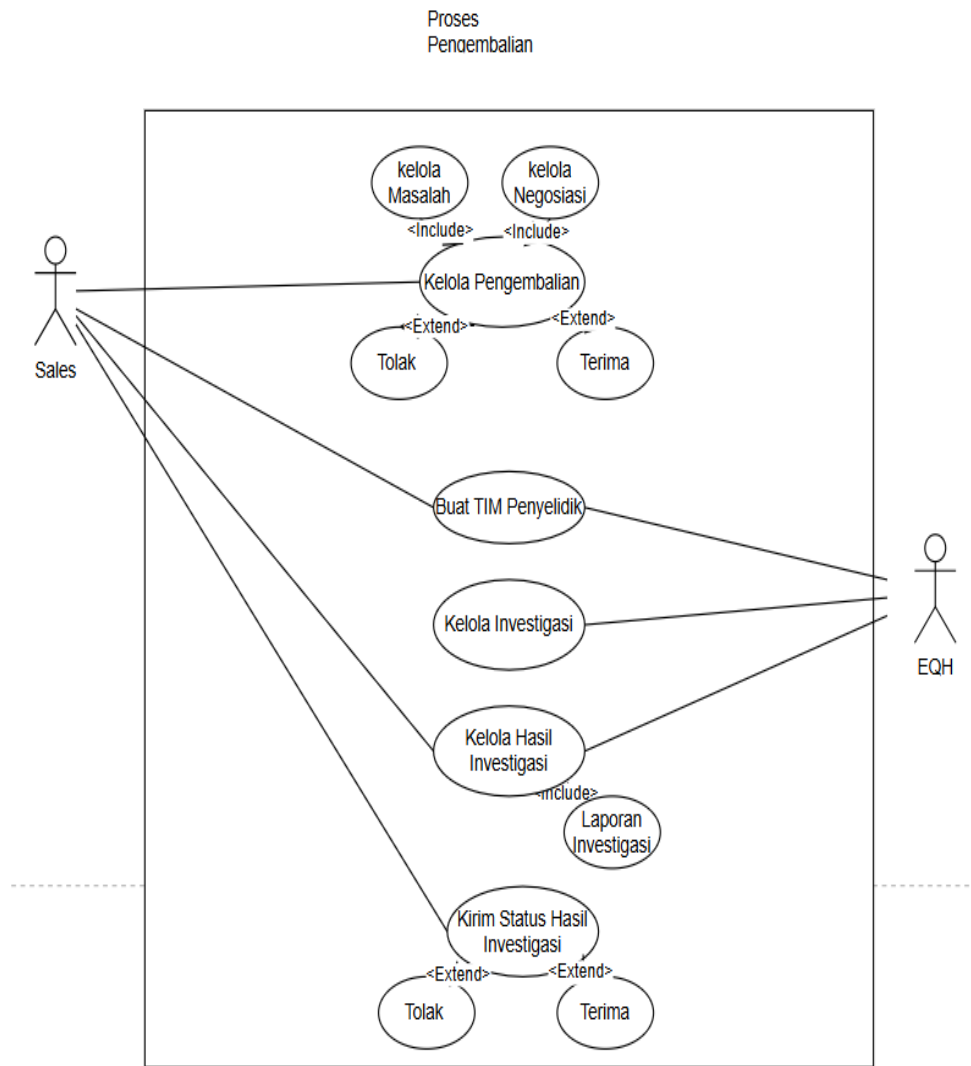
3.1.1 Usecase Diagram



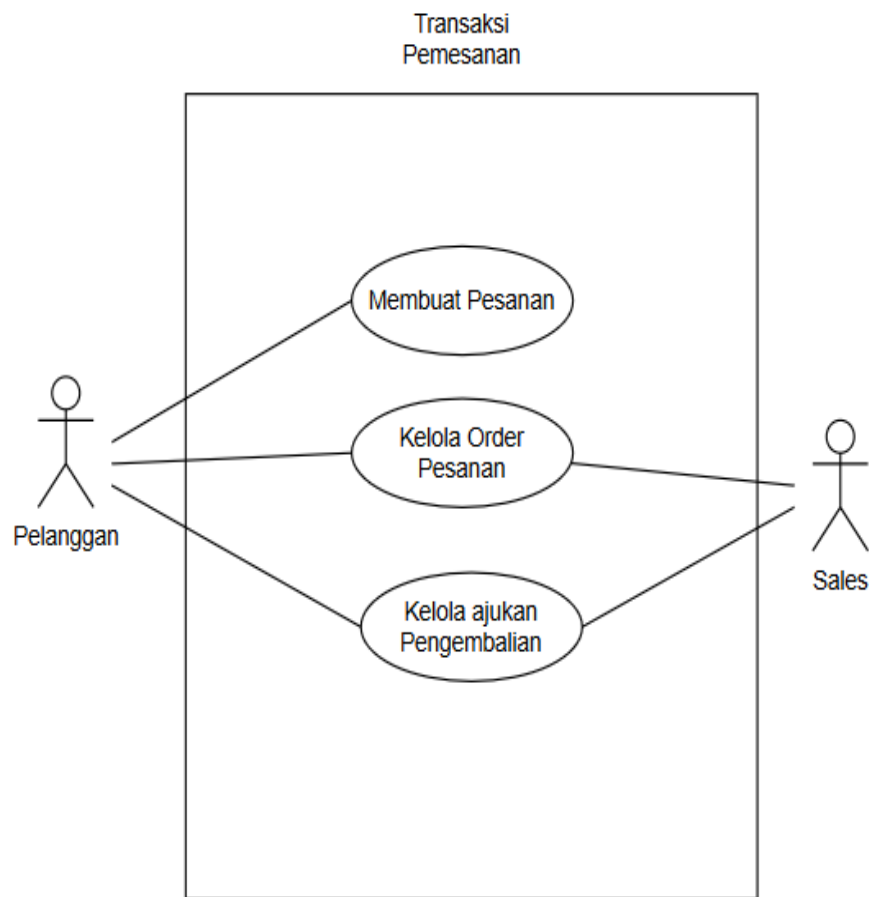
Gambar 3.1 Usecase Produksi



Gambar 3.2 Usecase diagram Distribusi gudang



Gambar 3.3 Usecase diagram Proses pengembalian



Gambar 3.4 Usecase diagram Transaksi Pesanan

3.1.2 Usecase Scenario

Use Case Name	Kelola Pesanan	ID:UC01	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	Sales Kepala Gudang		Use Case Type:MainCase
Stakeholder and Interest	Sales - Menginput data order pelanggan agar dapat dilihat kepala Gudang Kepala Gudang - Memantau order yang masuk untuk proses selanjutnya		
Brief Description	Proses di mana Sales memasukkan data pesanan pelanggan baru ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut oleh bagian gudang.		
Trigger	Ada pelanggan yang melakukan pemesanan barang.		
Type	Internal		
Relationship	Sales kepala gudang		
Normal Flow of Events	1. Sales menerima data pesanan 2. Sales mengisi detail pesanan (nama pelanggan, item, jumlah, alamat). 3. Sales mengirimkan data pesanan ke kepala gudang 4. Kepala Gudang melihat detail data pesanan 5.Kepala Gudang mengelola pesanan		
Alternate Flows	1A. Kepala Gudang dapat membatalkan pesanan,jika stok bahan baku kosong		
Exceptional Flows	1E. Jika input data tidak lengkap,kepala Gudang berhak menanyakan konfirmasi Kembali ke Sales.		

Use Case Name	Kelola Surat Perintah	ID:UC02	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	kepala Gudang Staf produksi	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	Staf produksi - Perlu mengetahui instruksi kerja, jadwal, dan pembagian tugas.		
Brief Description	Proses di mana kepala Gudang membuat Surat perintah Produksi dan Staf produksi dapat mengakses sistem untuk melihat rincian surat perintah kerja produksi.		
Trigger	Terdapat Data pesanan yg perlu di produksi		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. Kepala Gudang Membuat surat perintah produksi sesuai data pesanan 2. Staf Gudang mengambil surat perintah 3. Staf Gudang melihat Surat Perintah. 4. Surat menampilkan daftar surat perintah yang aktif. 5. Surat menampilkan detail lengkap (Jadwal Produksi, Jenis Kain, Warna Kain, Jumlah Produksi). 6. Staf Gudang melakukan konfirmasi bahwa tugas telah dibaca/dipahami.		
Alternate Flows	4A. jika data tidak lengkap staff berhak menanyakan Kembali ke kepala gudang		
Exceptional Flows	5A.Jika surat produksi memiliki data yg sama persis maka staff berhak menunda jadwal produksi sebelum ada konfirmasi		

Use Case Name	Kelola Produksi	ID:UC03	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	Staf produksi -	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	Staff produksi - progres pengerjaan kain agar statuserupdate sesuai realita di lapangan.		
Brief Description	Proses pengelolaan aktivitas produksi yang mencakup tahapan penenunan dan pewarnaan kain.		
Trigger	Staf Produksi memulai atau menyelesaikan tahap pengerjaan kain.		
Type	Internal		
Relationship	Pelaksanaan Produksi		
Normal Flow of Events	1. Staff Produksi melakukan produksi 2. Staf Produksi masuk ke system TIASA 3. Staf Produksi menginputkan data hasil Produksi 4. Sistem menyimpan data		
Alternate Flows	1A. Penundaan Produksi: Jika mesin mengalami gangguan teknis ringan, Staf Produksi melaporkan status ke "Tunda" dan sistem menggeser jadwal produksi secara otomatis.		
Exceptional Flows	1E. Ketidakesuaian Bahan Baku: Jika stok untuk proses produksi ternyata tidak mencukupi saat proses dimulai, sistem secara otomatis menghentikan status proses dan mengirim notifikasi <i>Alert</i> ke Kepala Gudang untuk segera melakukan <i>restock</i> .		

Use Case Name	Kelola Hasil Produksi	ID:UC04	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	Staff produksi -	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	Staff prduksi - Mencatat inventaris barang jadi		
Brief Description	Prosedur penanganan hasil akhir produksi yang meliputi penggulungan, penyimpanan, pengambilan sampel, dan pelaporan.		
Trigger	Proses produksi kain telah selesai (status: "Selesai Diproduksi").		
Type	Internal		
Relationship	Include: Kirim ke QC		
Normal Flow of Events	1 . Staf Produksi menerima kain hasil produksi. 2. Staf Produksi meninjau Kembali data hsil produksi 3. Staf Produksi mengambil sampel kain untuk diserahkan ke bagian QC. 4. Staf Produksi menyimpan kain hasil gulungan ke rak penyimpanan yang tersedia. 5. Staf Produksi menginput posisi/lokasi rak ke sistem. 6.Sistem memperbarui status inventaris menjadi "Menunggu Inpeksi".		
Alternate Flows	4A. Jika kapasitas rak di zona penyimpanan penuh, Staf Gudang mencari lokasi alternatif dan sistem memperbarui lokasi baru tersebut.		
Exceptional Flows	4E. Jika terjadi kerusakan pada saat penggulungan (kain sobek/kotor), Staf Gudang wajib melakukan pemotongan bagian yang rusak dan sistem menyesuaikan total meteran kain di laporan.		

Use Case Name	Kelola Laporan	ID:UC05	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	Kepala Gudang QC Sistem TIASA	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	Kepala Gudang - Memastikan semua data produksi dan order pada bulan tersebut akurat sebelum disimpan ke database. QC-Melaporkan Hasil Produksi beserta Grade Kain Sistem TIASA – Menyimpan semua Data		
Brief Description	Prosedur peninjauan, validasi, dan verifikasi terhadap laporan hasil produksi dan laporan orderan bulanan sebelum data diarsipkan ke dalam database sistem TIASA.		
Trigger	Terdapat laporan baru yang masuk dari QC atau Sales yang perlu disahkan.		
Type	Internal		
Relationship	Association: QC,Sistem TIASA		
Normal Flow of Events	1. QC Menginput Detail Hasil Produksi seperti Jumlah,Grade,Waktu 2. Kepala Gudang mengakses Laporan yg masuk 3. Sistem menampilkan daftar laporan (produksi & orderan) yang menunggu validasi. 4. Kepala Gudang meninjau isi detail laporan. 5. Kepala Gudang melakukan validasi dan verifikasi terhadap kebenaran data. 6.Kepala Gudang membuat Recap laporan Bulanan 7. Kepala Gudang menekan tombol "Simpan ke Database TIASA". 8. Sistem melakukan pengarsipan data ke database pusat TIASA. 9. Sistem mengirim status "Disetujui" pada laporan tersebut.		
Alternate Flows	4A. Jika ditemukan kesalahan data, Kepala Gudang memberikan catatan revisi pada laporan dan mengembalikannya ke aktor asal (QC) untuk diperbaiki.		
Exceptional Flows	1E. Jika sistem TIASA sedang <i>maintenance</i> atau <i>offline</i> , data sementara tersimpan dalam <i>queue</i> (antrean) dan akan disinkronisasi otomatis saat sistem kembali normal.		

Use Case Name	Kelola inpeksi	ID:UC06	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	QC -	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	QC - Memastikan standar mutu produk. Staf Gudang - Membutuhkan kepastian status barang untuk penempatan di gudang.		
Brief Description	Prosedur pemeriksaan kualitas sampel kain yang mencakup pengujian warna, tekstur, dan penentuan <i>grade</i> (A-C) sebagai dasar distribusi atau pelaporan produksi.		
Trigger	Staf Gudang menyerahkan sampel kain hasil produksi ke bagian QC.		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. QC menerima sampel kain hasil produksi. 2. QC melakukan pengujian fisik warna 3. QC melakukan Pengujian tekstur kain. 4. QC menentukan <i>grade</i> kain (A, B, atau C). 5. Jika <i>grade</i> adalah A, QC mencatat status "Layak Distribusi" dan memberikan instruksi kepada Staf Gudang untuk menyimpan kain ke Gudang Distribusi. 6. Jika Grade C QC akan membuat Laporan ke Hasil Produksi 7. Sistem mengupdate status inventaris barang jadi.		
Alternate Flows	4A. Jika <i>grade</i> adalah B, barang disimpan ke gudang penyimpanan reguler dan status diubah menjadi "Barang Standar".		
Exceptional Flows	1E. Jika <i>grade</i> adalah C, sistem memicu <i>Extend</i> Laporan Reject; QC membuat laporan detail penyebab dan meneruskannya ke bagian Laporan Hasil Produksi untuk ditinjau ulang.		

Use Case Name	Kelola Accesoris	ID:UC07	Importance Level:Medium
Primary Actor Secondary Actor	Staf Gudang -	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	Staf Gudang - Memastikan setiap produk memiliki identitas lengkap sebelum disimpan.		
Brief Description	Prosedur pelabelan produk jadi yang mencakup pemberian stiker <i>grade</i> , stiker perusahaan, label informasi, dan <i>barcode</i> unik untuk integrasi data sistem		
Trigger	Barang jadi telah selesai melalui proses inspeksi QC lalu ada surat perintah Pengemasan sesuai Data Pesanan		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. Staf Gudang mengambil kain yang sudah jadi dari area produksi. 2. Staf Gudang menempelkan stiker <i>grade</i> sesuai hasil inspeksi QC (A, B, atau C). 3. Staf Gudang menempelkan stiker perusahaan sebagai identitas <i>brand</i> . 4. Staf Gudang menempelkan label informasi (spesifikasi kain, tanggal produksi, panjang). 5. Staf Gudang menempelkan barcode unik untuk integrasi ke sistem TIASA. 6. Staf Gudang melakukan <i>scan barcode</i> untuk Update Data Inventaris sebagai tanda barang akan keluar gudang distribusi.		
Alternate Flows	5A. Jika alat <i>scanner barcode</i> mengalami kendala, Staf Gudang menginput kode unik secara manual ke dalam sistem.		
Exceptional Flows	1E. Jika stiker <i>grade</i> yang tersedia tidak sesuai dengan status QC kain tersebut, Staf Gudang harus menghentikan proses pelabelan dan melakukan klarifikasi ke bagian QC untuk menghindari kesalahan data.		

Use Case Name	Kelola Packing	ID:UC08	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	Staf Gudang -	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	Staf Gudang- Memastikan barang terbungkus dengan standar keamanan yang benar.		
Brief Description	Prosedur pengemasan barang jadi ke dalam kemasan distribusi, yang meliputi pengecekan akhir dan pengikatan data ke Laporan Produksi.		
Trigger	Barang telah selesai melalui proses pelabelan (<i>Kelola Aksesoris</i>).		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. Staf Gudang menerima kain yang sudah dilabeli aksesoris dari area sebelumnya. 2. Staf Gudang melakukan pengemasan kain (<i>packing</i>) sesuai dengan standar prosedur perusahaan. 3. Staf Gudang melakukan penghitungan ulang (<i>re-counting</i>) untuk memastikan jumlah kain yang dipacking sesuai dengan jumlah yang dipesan di awal (surat perintah/order). 4. Sistem melakukan verifikasi otomatis antara jumlah hasil <i>packing</i> dengan data order. 5. Staf Gudang Menghubungi QC untuk meminta Pengecekan Pengemasan		
Alternate Flows	2A. Jika ditemukan kerusakan kemasan pada saat proses <i>packing</i> , Staf Gudang melakukan penggantian kemasan dan sistem mencatat pemakaian material tambahan tersebut.		
Exceptional Flows	1E. Jika kuantitas barang tidak sesuai dengan data di sistem (selisih), proses packing ditahan dan Staf Gudang wajib membuat laporan ketidaksesuaian ke Kepala Gudang.		

Use Case Name	Kelola Laporan Pengiriman	ID:UC09	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	Kepala Gudang Qc	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	Kepala Gudang – perlu pencatatan pengiriman untuk membuat sp		
Brief Description	Prosedur koordinasi pengiriman barang yang dimulai dari penerimaan notifikasi status "Siap Kirim" hingga penerbitan Surat Jalan.		
Trigger	Kepala Gudang menerima email/notifikasi sistem dari bagian gudang bahwa status barang adalah "Siap Kirim".		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1.QC mencatat jumlah barang yg statusnya siap kirim 2.Kepala Gudang menerima notifikasi via email/sistem bahwa barang sudah "Siap Kirim" dari QC melalui Laporan Pengiriman 3.Kepala Gudang melihat detail laporan pengiriman tiap bulannya		
Alternate Flows	2A. Jika data laporan pengiriman tdk tersedia kepala Gudang dapat menghubungi QC		
Exceptional Flows	2E. Jika ada kesalahan data,QC dapat merivisinya sesuai perintah kepala gudang		

Use Case Name	Pengecekan packing	ID:UC10	Importance Level:Critical
Primary Actor Secondary Actor	QC -	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	QC - Memastikan barang aman sampai ke tangan pelanggan.		
Brief Description	Prosedur pemeriksaan fisik kemasan barang tepat sebelum dimuat ke dalam truk untuk memastikan keamanan dan kelengkapan.		
Trigger	Barang sudah berada di area <i>loading</i> ,ada permintaan Pengecekan dari Staf Gudang dan siap dimuat ke dalam truk.		
Type	Internal		
Relationship	Include: Scan Barcode; Extend: Packing ulang		
Normal Flow of Events	1. QC melakukan <i>scan</i> ulang <i>barcode</i> pada paket/kain yang akan dimuat. 2. Sistem mengubah status barang menjadi "Dalam Proses Pemuatan". 3. QC memeriksa kondisi fisik kemasan secara visual (tidak sobek, tidak kotor, segel rapat). 4. QC mengonfirmasi bahwa kemasan layak kirim melalui sistem. 5. Sistem mencatat waktu inspeksi akhir dan nama petugas QC sebagai penanggung jawab. 6.QC berhak melaporkan jika Packing Jelek/kotor/TidakRapat/Rusak dan Staf produksi akan diminta packing ulang		
Alternate Flows	3A. Jika ditemukan kerusakan ringan pada label (tapi kemasan aman), QC melakukan perbaikan label dan melanjutkan proses.		
Exceptional Flows	1E. Jika ditemukan kemasan rusak/sobek/tidak rapat, sistem memicu Extend Perintah Packing Ulang. QC memberikan catatan kendala di sistem, dan sistem mengirim notifikasi ke Staf Gudang untuk segera melakukan re-packing. 2E. Jika hasil scan barcode tidak terbaca/tidak terdaftar, QC menahan proses pemuatan dan meminta validasi data ke Kepala Gudang.		

Use Case Name	Pengecekan Gate	ID:UC11	Importance Level:Critical
Primary Actor Secondary Actor	Security Ekspedisi (Sopir)		Use Case Type:MainCase
Stakeholder and Interest	Security - Menjamin keamanan barang keluar sesuai prosedur. Perusahaan - Mencegah kehilangan atau kesalahan pengiriman barang.		
Brief Description	Prosedur verifikasi fisik dan dokumen terhadap armada pengiriman di gerbang keluar pabrik sebelum diizinkan meninggalkan area perusahaan.		
Trigger	Armada ekspedisi (truk) sampai di gerbang keluar pabrik.		
Type	Internal		
Relationship	Include: Cek muatan, Cek surat		
Normal Flow of Events	1. Sopir membawa truk ke area gerbang keluar. 2. Security meminta Sopir untuk membuka pintu kontainer. 3. Security meminta dokumen legal: Surat Jalan, SIM, dan dokumen kendaraan lainnya. 4. Sopir menjelaskan isi muatan sembari menunjuk barang di dalam kontainer. 5. Security melakukan pengecekan visual antara isi muatan dengan data di Surat Jalan. 6. Security meminta supir untuk menunggu peninjauan surat jalan		
Alternate Flows	4A. Jika ada perbedaan minor antara data sistem dan muatan fisik, Security mencatat temuan tersebut di buku kontrol/sistem untuk laporan ke Kepala Gudang.		
Exceptional Flows	1E. Muatan Tidak Sesuai Fisik: Saat sopir menunjukkan barang muatan, Security menemukan barang yang tidak ada dalam daftar muatan atau jenis barangnya berbeda (misalnya: tertukar dengan barang lain di gudang). Security menghentikan proses pemuatan dan meminta Kepala Gudang untuk melakukan verifikasi ulang di area loading. 2E. Ketidaksesuaian Akses: Sopir tidak dapat membuka kontainer (misal: kunci hilang atau segel rusak) sehingga Security tidak bisa melihat isi muatan. Security melarang truk bergerak lebih lanjut dan memanggil teknisi/staf gudang untuk membuka segel secara resmi. 3E. Kendala Keamanan Fisik: Jika saat kontainer dibuka ditemukan tanda-tanda kerusakan pada kemasan barang (sobek/pecah) yang tidak dilaporkan sebelumnya, Security mencatat temuan tersebut sebagai Insiden Keamanan dan meminta klarifikasi sebelum gerbang dibuka.		

Use Case Name	Kelola surat jalan	ID:UC12	Importance Level:Critical
Primary Actor Secondary Actor	Security Ekspedisi (Sopir)	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	Security - Memastikan semua dokumen legal dan sesuai sistem sebelum gerbang dibuka. Sopir - Ingin proses verifikasi cepat agar bisa segera berangkat.		
Brief Description	Prosedur verifikasi formal terhadap surat jalan dan kelengkapan dokumen kendaraan untuk memastikan status pengiriman sah menurut sistem TIASA.		
Trigger	Sopir menyerahkan surat jalan kepada Security di gerbang keluar.		
Type	Internal		
Relationship	Include: Izin perjalanan; Extend: tolak perjalanan		
Normal Flow of Events	1. Sopir menyerahkan Surat Jalan kepada Security. 2. Sopir menunggu di area yang ditentukan selama pengecekan. 3. Security memeriksa fisik Surat Jalan dan dokumen penting lainnya (SIM, STNK, dll). 4. Security melakukan Validasi Data Sistem (Include) dengan scan barcode surat jalan ke sistem TIASA. 5. Security mengecek kepatuhan kendaraan (apakah kendaraan memenuhi aturan standar perusahaan/perundang-undangan). 6. Jika semua data valid dan sesuai, Security memberikan izin jalan dan membuka portal gerbang. 7.sopir melanjutkan Perjalanan ke tujuan		
Alternate Flows	5A. Jika surat jalan valid namun ada kekurangan minor pada dokumen pendukung (misal: masa berlaku SIM sudah hampir habis), Security memberikan peringatan keras dan mencatat di sistem namun tetap mengizinkan lewat.		
Exceptional Flows	1E. Surat Tidak Ditemukan: Jika surat jalan tidak terdeteksi di database TIASA, Security memerintahkan sopir untuk putar balik kembali ke kantor gudang untuk memperbaiki kesalahan data atau administrasi. 2E. Data Tidak Sinkron: Jika jumlah barang di surat jalan berbeda dengan yang tercatat di sistem, Security menahan dokumen dan meminta klarifikasi resmi ke Kepala Gudang.		

Use Case Name	Kelola Pengembalian	ID:UC13	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	Sales Customer,EQH	Use Case Type:MainCase	
Stakeholder and Interest	Sales - Menjaga kredibilitas perusahaan. Customer - Mendapatkan hak pengembalian yang adil.		
Brief Description	Prosedur penanganan keluhan pelanggan yang mencakup validasi masalah, negosiasi, dan pembentukan tim penyelidik jika klaim terindikasi valid.		
Trigger	Customer mengajukan permintaan pengembalian barang (<i>return</i>).		
Type	Internal		
Relationship	Include: kelola Masalah, kelola Negosiasi; Extend: Tolak, Terima		
Normal Flow of Events	1. Sales menerima pengajuan pengembalian dari Customer. 2. Sales melakukan pengecekan detail masalah yang diajukan. 3. Jika masalah masuk akal, Sales memulai proses Negosiasi dengan Customer. 4. Sales menerima kesepakatan dari Customer. 5. Sales membuat laporan resmi dan menginisiasi Pembentukan Tim Penyelidik (<i>Include</i> ke EQH). 6. Sistem mendokumentasikan kasus pengembalian untuk audit.		
Alternate Flows	3A. Jika Customer tidak setuju dengan hasil negosiasi, proses ditunda dan Sales melakukan eskalasi ke atasan.		
Exceptional Flows	1E. Jika permintaan Customer dianggap anomali/tidak masuk akal , Sales berhak Menolak permintaan dan memberikan alasan tertulis kepada Customer. Sistem menutup kasus dengan status "Ditolak".		

Use Case Name	Kelola Pemesanan	ID:UC14	Importance Level:High
Primary Actor Secondary Actor	Sales Customer,		Use Case Type:MainCase
Stakeholder and Interest	Sales – Menerima Order Pesanan Customer – Membuat Order Pesanan		
Brief Description	Customer membuat detail pesanan seperti jenis kain,warna kain,grade,jumlah		
Trigger	Customer ingin pesan kain		
Type	Internal		
Relationship	Sales menerima order		
Normal Flow of Events	1.Customer membuat pesanan kain 2.Sales menerima order pesanan dari Customer. 3.Sales Memastikan ketersediaan 4.Sales membuat laporan order 5.Sales mengirim laporan order ke kepala gudang		
Alternate Flows	3A jika stok habis sales membalas email cust dg pernyataan pesanan kosong dan meminta penjadwalaan ulang pesanan		
Exceptional Flows	3E sales berhak menolak pesanan jika jumlah bahan kurang		

Use Case Name	Kelola Pesanan Bahan Baku	ID:UC15	Importance Level:High
Primary Actor	Kepala Gudang		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	Pemasok		
Stakeholder and Interest	Kepala Gudang - Memastikan ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi. Pemasok - Menerima dan memenuhi pesanan bahan baku dari perusahaan.		
Brief Description	Proses Kepala Gudang mengajukan pesanan bahan baku kepada Pemasok ketika stok menipis, dan Pemasok mengonfirmasi ketersediaan serta estimasi waktu pengiriman.		
Trigger	Stok bahan baku di gudang menipis atau dibutuhkan untuk proses produksi.		
Type	External		
Relationship	Association: Pemasok		
Normal Flow of Events	1. Kepala Gudang memeriksa ketersediaan stok bahan baku. 2. Kepala Gudang membuat daftar pesanan bahan baku (jenis dan jumlah). 3. Kepala Gudang mengirimkan pesanan ke Pemasok. 4. Pemasok menerima dan memeriksa pesanan. 5. Pemasok mengonfirmasi kesediaan dan estimasi waktu pengiriman. 6. Sistem menyimpan data pesanan bahan baku.		
Alternate Flows	3A. Jika Pemasok tidak dapat memenuhi jumlah yang diminta, Pemasok mengajukan jumlah alternatif kepada Kepala Gudang.		
Exceptional Flows	4E. Jika Pemasok tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan, Kepala Gudang mencari Pemasok alternatif.		

Use Case Name	Kelola Bahan Baku	ID:UC16	Importance Level:High
Primary Actor	Kepala Gudang		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	Pemasok		
Stakeholder and Interest	Kepala Gudang - Mengelola dan mencatat stok bahan baku agar proses produksi tidak terhambat.		
Brief Description	Proses pencatatan penerimaan bahan baku dari Pemasok serta pembaruan data stok bahan baku di gudang.		
Trigger	Bahan baku kiriman dari Pemasok tiba di gudang.		
Type	Internal		
Relationship	Association: Pemasok		
Normal Flow of Events	1. Pemasok mengirimkan bahan baku ke gudang. 2. Kepala Gudang menerima dan memeriksa kondisi bahan baku. 3. Kepala Gudang mencatat jumlah dan jenis bahan baku yang masuk. 4. Sistem memperbarui data stok bahan baku. 5. Kepala Gudang menyimpan bahan baku ke area penyimpanan.		
Alternate Flows	2A. Jika kondisi bahan baku tidak sesuai standar, Kepala Gudang membuat catatan keluhan dan mengembalikan sebagian/seluruh bahan baku ke Pemasok.		
Exceptional Flows	3E. Jika jumlah bahan baku yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pesanan, sistem menampilkan pesan "Jumlah Tidak Sesuai".		

Use Case Name	Kelola Order Armada	ID:UC17	Importance Level:High
Primary Actor	Kepala Gudang		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	Ekspedisi		
Stakeholder and Interest	Kepala Gudang - Membutuhkan armada untuk pengiriman kain ke Customer. Ekspedisi - Menyediakan armada untuk proses pengiriman.		
Brief Description	Proses permintaan dan konfirmasi ketersediaan armada pengiriman kain oleh Kepala Gudang kepada pihak Ekspedisi.		
Trigger	Kepala Gudang menerima notifikasi barang siap kirim.		
Type	External		
Relationship	Association: Ekspedisi		
Normal Flow of Events	1. Kepala Gudang menerima notifikasi barang siap kirim. 2. Kepala Gudang menghubungi Ekspedisi untuk memesan armada. 3. Ekspedisi memeriksa ketersediaan armada. 4. Ekspedisi mengonfirmasi ketersediaan armada kepada Kepala Gudang. 5. Kepala Gudang menentukan jadwal pengiriman.		
Alternate Flows	3A. Jika armada tidak tersedia, Kepala Gudang melakukan penjadwalan ulang pengiriman.		
Exceptional Flows	4E. Jika Ekspedisi tidak memberikan konfirmasi dalam waktu yang ditentukan, Kepala Gudang mencari penyedia ekspedisi lain.		

Use Case Name	Kelola Data	ID:UC18	Importance Level:Medium
Primary Actor	Kepala Gudang		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	System TIASA		
Stakeholder and Interest	Kepala Gudang - Memantau status pengiriman kain secara berkala. System TIASA - Menyimpan dan menampilkan data status pengiriman.		
Brief Description	Proses pencatatan dan pembaruan status pengiriman kain (notifikasi dan status perjalanan) ke dalam Sistem TIASA.		
Trigger	Terjadi perubahan status pengiriman (surat jalan diterbitkan, armada berangkat, atau tiba di tujuan).		
Type	Internal		
Relationship	Include: Notifikasi, Kelola Status		
Normal Flow of Events	1. Sistem mendeteksi adanya perubahan status pengiriman. 2. Sistem mengirimkan notifikasi kepada Kepala Gudang. 3. Kepala Gudang memeriksa detail status pengiriman. 4. Sistem memperbarui status pengiriman (Kelola Status) ke database TIASA.		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	1E. Jika Sistem TIASA gagal terhubung, data status disimpan sementara dan disinkronkan ulang secara otomatis saat sistem kembali normal.		

Use Case Name	Buat Tim Penyelidik	ID:UC19	Importance Level:High
Primary Actor	Sales		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	EQH		
Stakeholder and Interest	Sales - Meneruskan kasus keluhan pengembalian yang dinilai masuk akal untuk diselidiki. EQH - Melakukan investigasi terhadap masalah kualitas kain.		
Brief Description	Proses pembentukan tim investigasi oleh EQH setelah Sales memverifikasi bahwa keluhan pengembalian dari Customer masuk akal.		
Trigger	Sales menilai masalah pengembalian Customer masuk akal dan perlu diselidiki lebih lanjut.		
Type	Internal		
Relationship	Association: EQH		
Normal Flow of Events	1. Sales menghubungi EQH untuk melakukan investigasi. 2. EQH menerima permintaan investigasi. 3. EQH membentuk tim penyelidik. 4. Tim penyelidik EQH mempersiapkan proses investigasi.		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	2E. Jika EQH tidak dapat membentuk tim dalam waktu yang ditentukan, Sales memberikan status "Dalam Proses" kepada Customer.		

Use Case Name	Kelola Investigasi	ID:UC20	Importance Level:High
Primary Actor	EQH		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	-		
Stakeholder and Interest	EQH - Menentukan penyebab pasti dari masalah kualitas kain yang dikembalikan.		
Brief Description	Proses pelaksanaan investigasi oleh tim EQH untuk menentukan penyebab keluhan pengembalian kain.		
Trigger	Tim penyelidik EQH telah dibentuk.		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. Tim penyelidik EQH melakukan penyelidikan terhadap kain yang dikembalikan. 2. EQH menentukan penyebab masalah (dari pabrik atau bukan). 3. EQH mendokumentasikan temuan hasil investigasi.		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	1E. Jika sampel kain yang dikembalikan tidak cukup untuk diselidiki, EQH meminta sampel tambahan dari Customer melalui Sales.		

Use Case Name	Kelola Hasil Investigasi	ID:UC21	Importance Level:High
Primary Actor	EQH		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	Sales		
Stakeholder and Interest	EQH - Melaporkan hasil investigasi kepada Sales. Sales - Menerima hasil investigasi untuk ditindaklanjuti ke Customer.		
Brief Description	Proses penyusunan dan pengiriman laporan hasil investigasi oleh EQH kepada Sales.		
Trigger	Proses investigasi telah selesai dilakukan.		
Type	Internal		
Relationship	Include: Laporan Investigasi		
Normal Flow of Events	1. EQH membuat laporan evaluasi hasil investigasi. 2. Sistem menyusun Laporan Investigasi (include). 3. EQH mengirimkan hasil investigasi ke Sales. 4. Sales menerima dan meninjau hasil investigasi.		
Alternate Flows	4A. Jika penyebab bukan dari pabrik, Sales mengirimkan hasil investigasi dan menolak pengembalian kepada Customer.		
Exceptional Flows	-		

Use Case Name	Kirim Status Hasil Investigasi	ID:UC22	Importance Level:High
Primary Actor	Sales		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	EQH		
Stakeholder and Interest	Sales - Menyampaikan status akhir kepada Customer. EQH - Memberikan dasar/data hasil investigasi sebagai acuan keputusan.		
Brief Description	Proses Sales menyampaikan status akhir (diterima/ditolak) hasil investigasi kepada Customer, termasuk membuka proses negosiasi bila pengembalian diterima.		
Trigger	Sales telah menerima hasil investigasi dari EQH.		
Type	Internal		
Relationship	Extend: Tolak, Terima		
Normal Flow of Events	1. Sales meninjau hasil investigasi. 2. Sales menentukan status pengembalian (diterima/ditolak). 3. Sales membuat negosiasi permintaan pengembalian dana/pengiriman ulang jika diterima. 4. Sistem mengirimkan notifikasi permintaan negosiasi/penyelesaian ke Customer. 5. Customer menerima notifikasi status.		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	3E. Jika Customer menolak hasil negosiasi, Sales eskalasi kasus ke Kepala Gudang.		

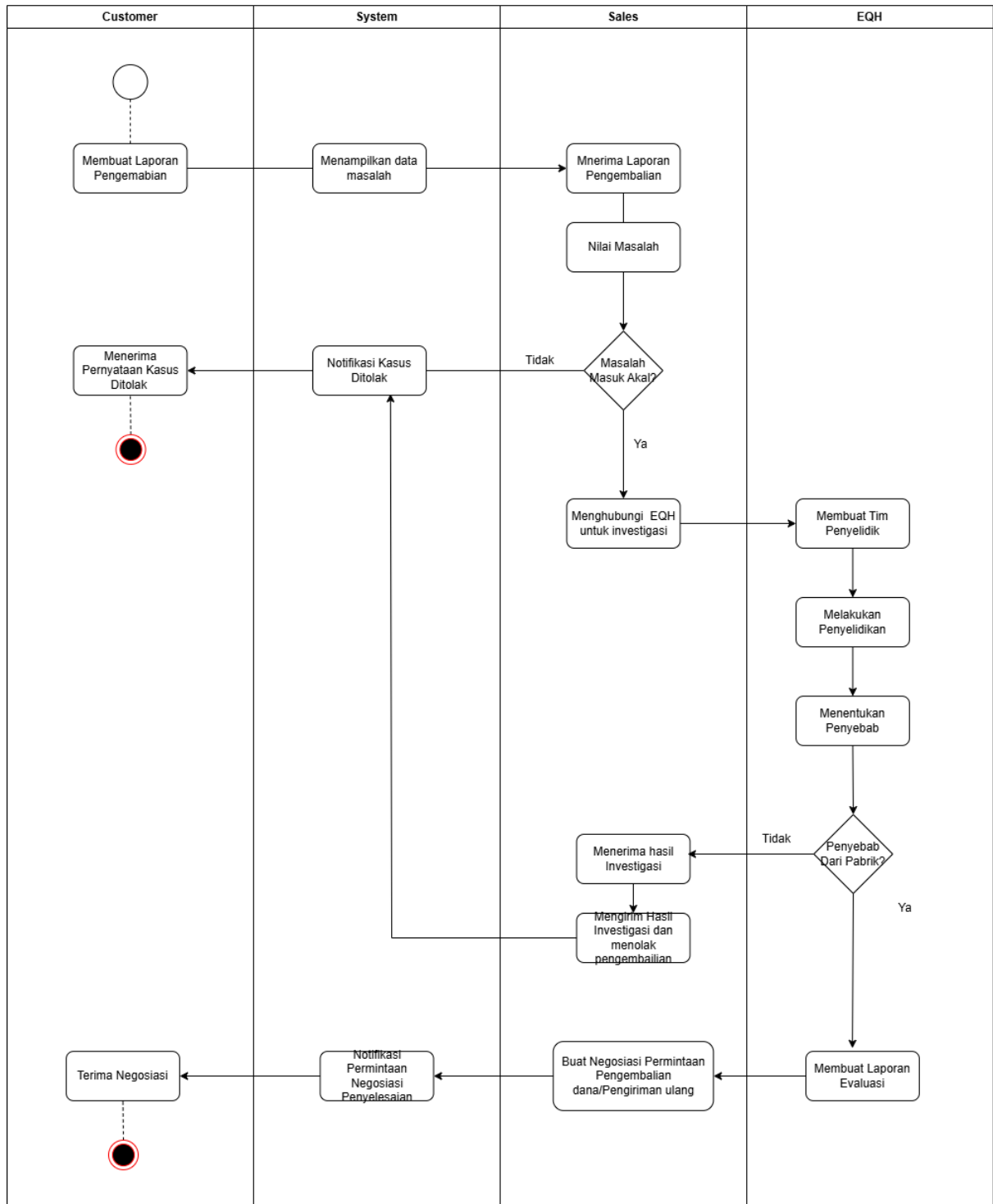
Use Case Name	Membuat Pesanan	ID:UC23	Importance Level:High
Primary Actor	Pelanggan (Customer)		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	Sales		
Stakeholder and Interest	Pelanggan - Ingin memesan kain sesuai kebutuhan. Sales - Menerima dan mencatat pesanan dari Pelanggan.		
Brief Description	Proses Pelanggan membuat detail pesanan kain (jenis, warna, grade, jumlah) yang kemudian dikirimkan ke Sales melalui email.		
Trigger	Pelanggan ingin memesan kain.		
Type	External		
Relationship	Association: Sales		
Normal Flow of Events	1. Pelanggan membuat detail pesanan kain (jenis kain, warna, grade, jumlah). 2. Pelanggan mengirim email pesanan ke Sales. 3. Sistem (Gmail) menyimpan pesan pesanan di kotak masuk Sales. 4. Sales melihat detail pesanan.		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	1E. Jika data pesanan tidak lengkap, Sales membalas email untuk meminta kelengkapan data pesanan.		

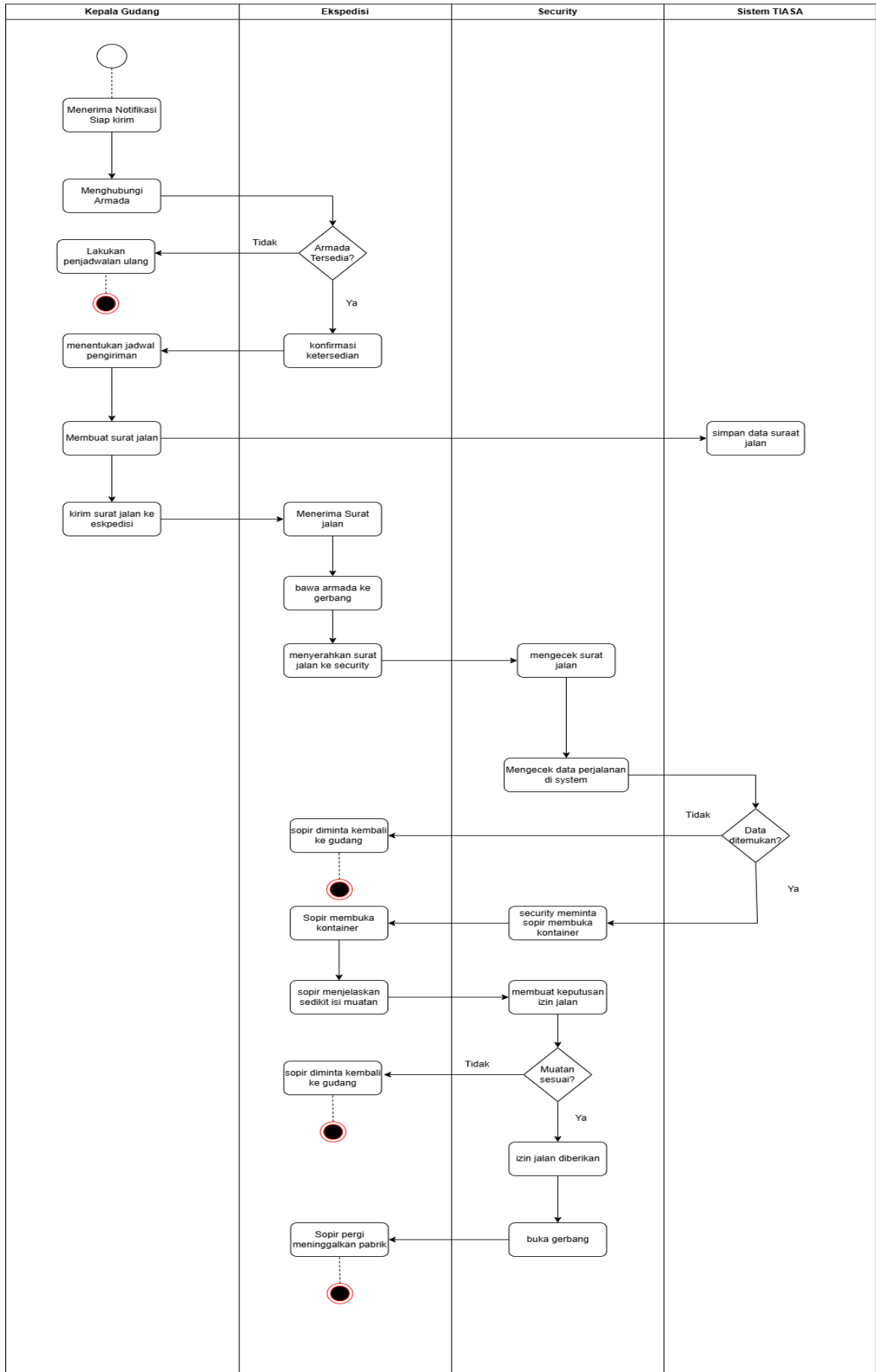
Use Case Name	Kelola Order Pesanan	ID:UC24	Importance Level:High
Primary Actor	Sales		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	Kepala Gudang		
Stakeholder and Interest	Sales - Menindaklanjuti order dari Pelanggan. Kepala Gudang - Memastikan ketersediaan bahan baku sebelum order diproses.		
Brief Description	Proses Sales memastikan ketersediaan stok bahan baku dan meneruskan order pesanan Pelanggan kepada Kepala Gudang untuk diproses lebih lanjut.		
Trigger	Sales menerima pesanan dari Pelanggan.		
Type	Internal		
Relationship	Include: Laporan Order		
Normal Flow of Events	1. Sales memastikan ketersediaan bahan baku kepada Kepala Gudang. 2. Kepala Gudang mengecek stok bahan baku. 3. Sales membuat laporan order (include). 4. Sales mengirim detail pesanan ke Kepala Gudang. 5. Kepala Gudang menerima data pesanan.		
Alternate Flows	2A. Jika stok bahan baku tidak ada, Sales mengirim email kepada Pelanggan berisi pemberitahuan bahan kosong dan permintaan penjadwalan ulang pesanan.		
Exceptional Flows	-		

Use Case Name	Kelola Ajukan Pengembalian	ID:UC25	Importance Level:High
Primary Actor	Pelanggan (Customer)		Use Case Type:MainCase
Secondary Actor	Sales		
Stakeholder and Interest	Pelanggan - Mengajukan pengembalian kain yang dianggap bermasalah. Sales - Menerima dan menindaklanjuti ajuan pengembalian.		
Brief Description	Proses Pelanggan mengajukan permintaan pengembalian kain yang dianggap tidak sesuai standar/cacat kepada Sales.		
Trigger	Pelanggan menerima kain yang dianggap tidak sesuai standar/cacat.		
Type	External		
Relationship	Association: Sales		
Normal Flow of Events	1. Pelanggan membuat laporan pengembalian (keluhan kain). 2. Sistem menampilkan data masalah kepada Sales. 3. Sales menerima laporan pengembalian. 4. Sales menilai kelayakan (masuk akal) keluhan.		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	4E. Jika keluhan dianggap tidak masuk akal, Sales menolak permintaan dan sistem menutup kasus dengan status "Ditolak".		

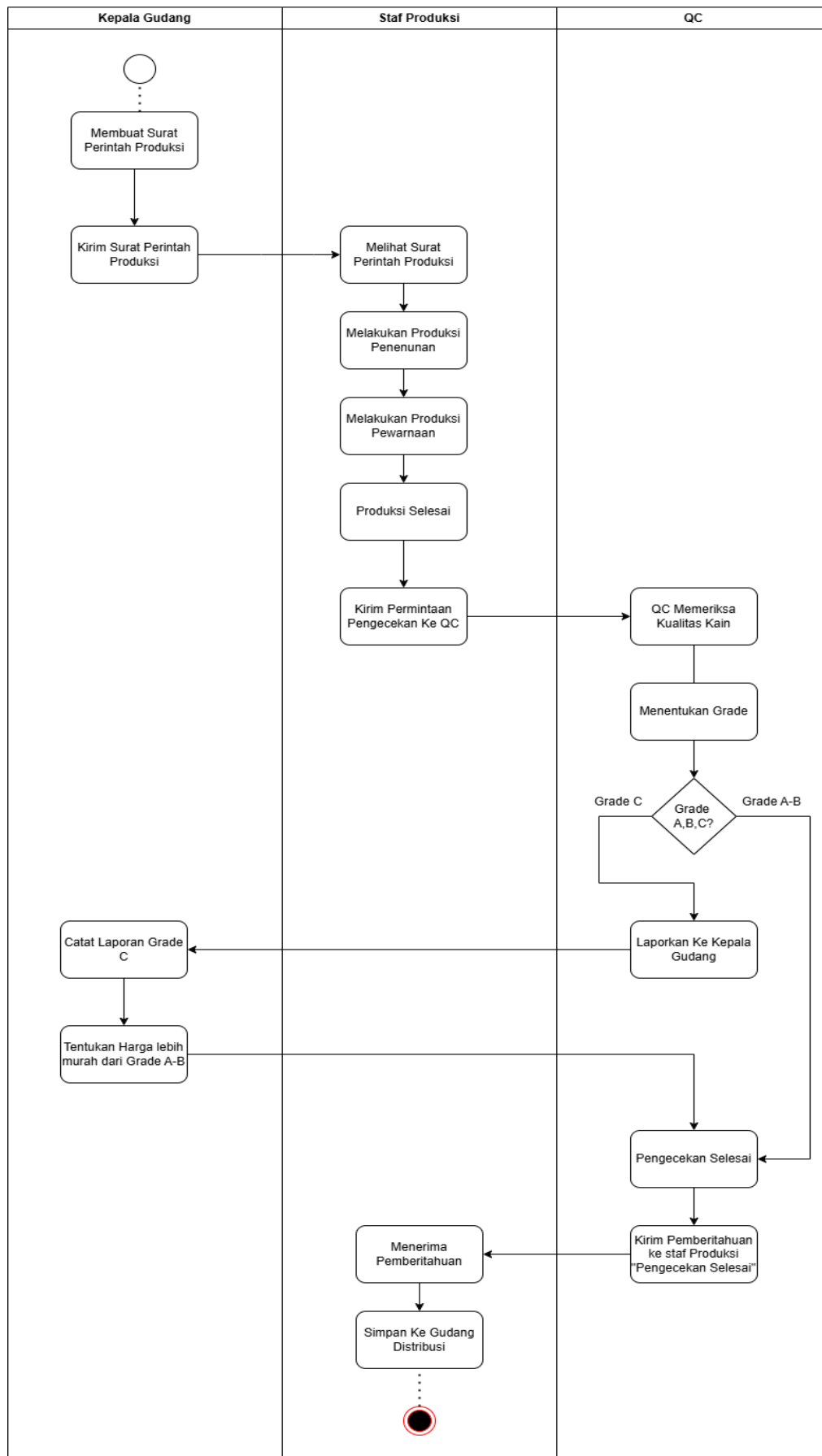
3.1.3 Activity Diagram

Return Barang

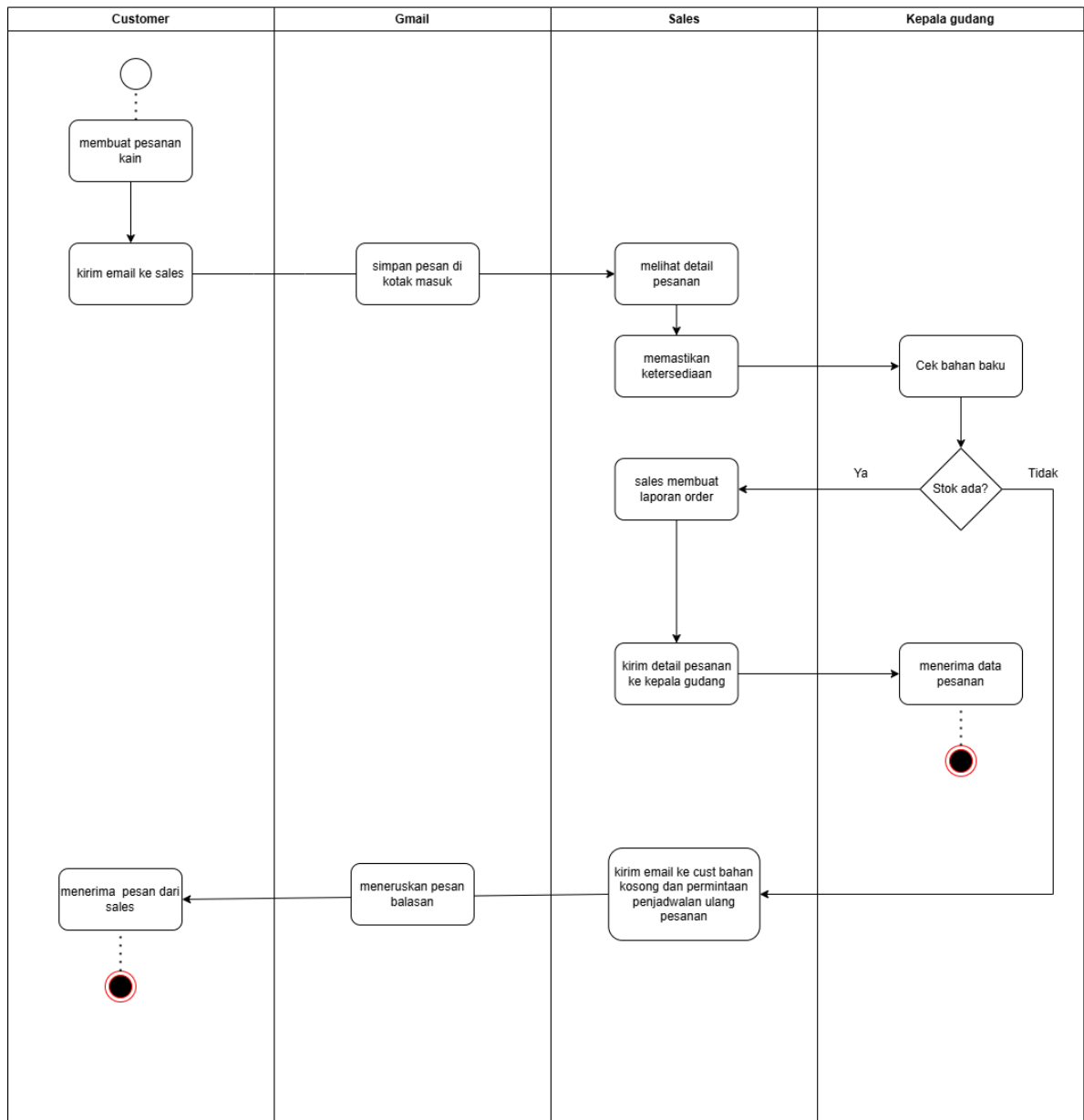




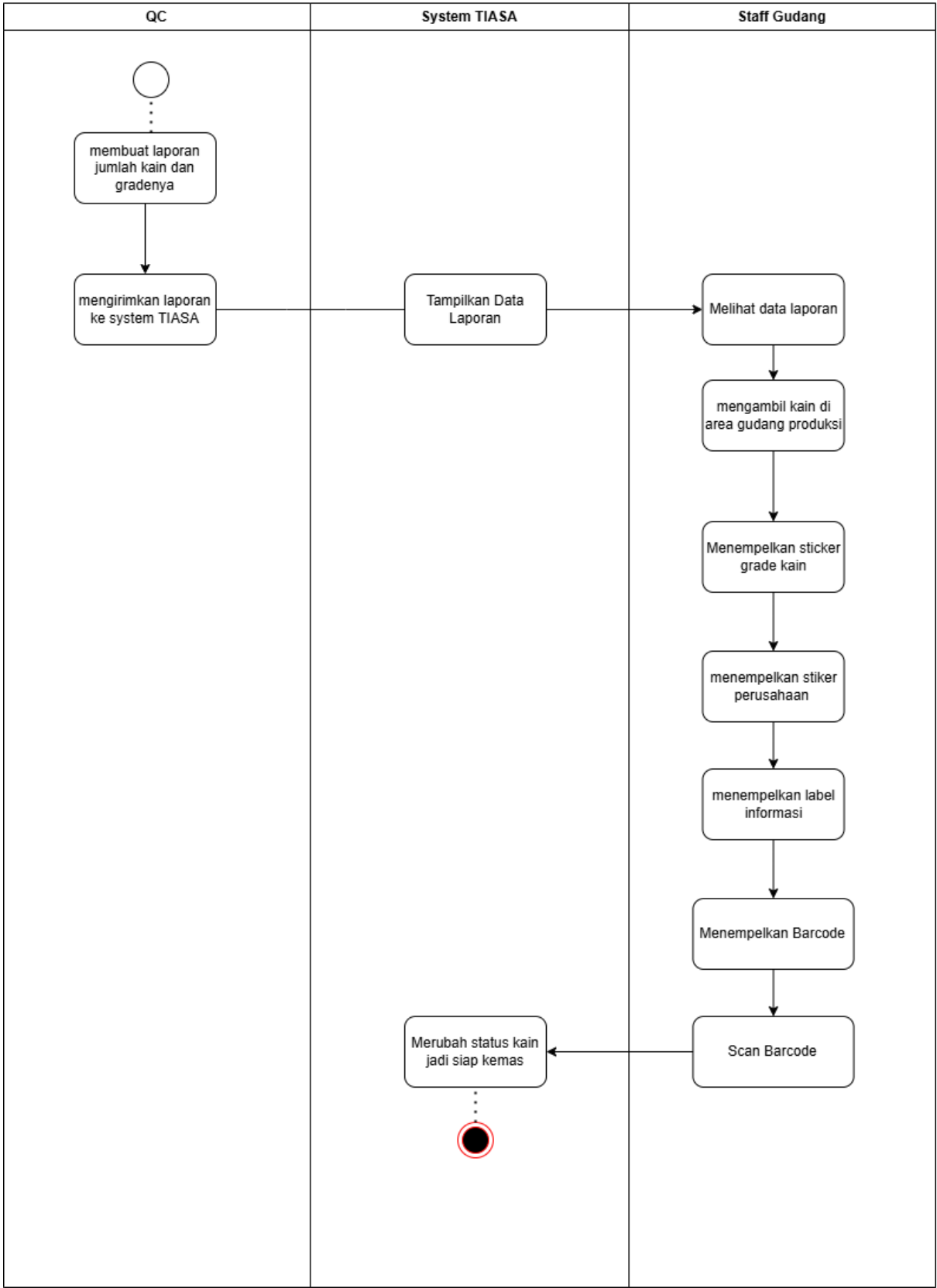
Produksi



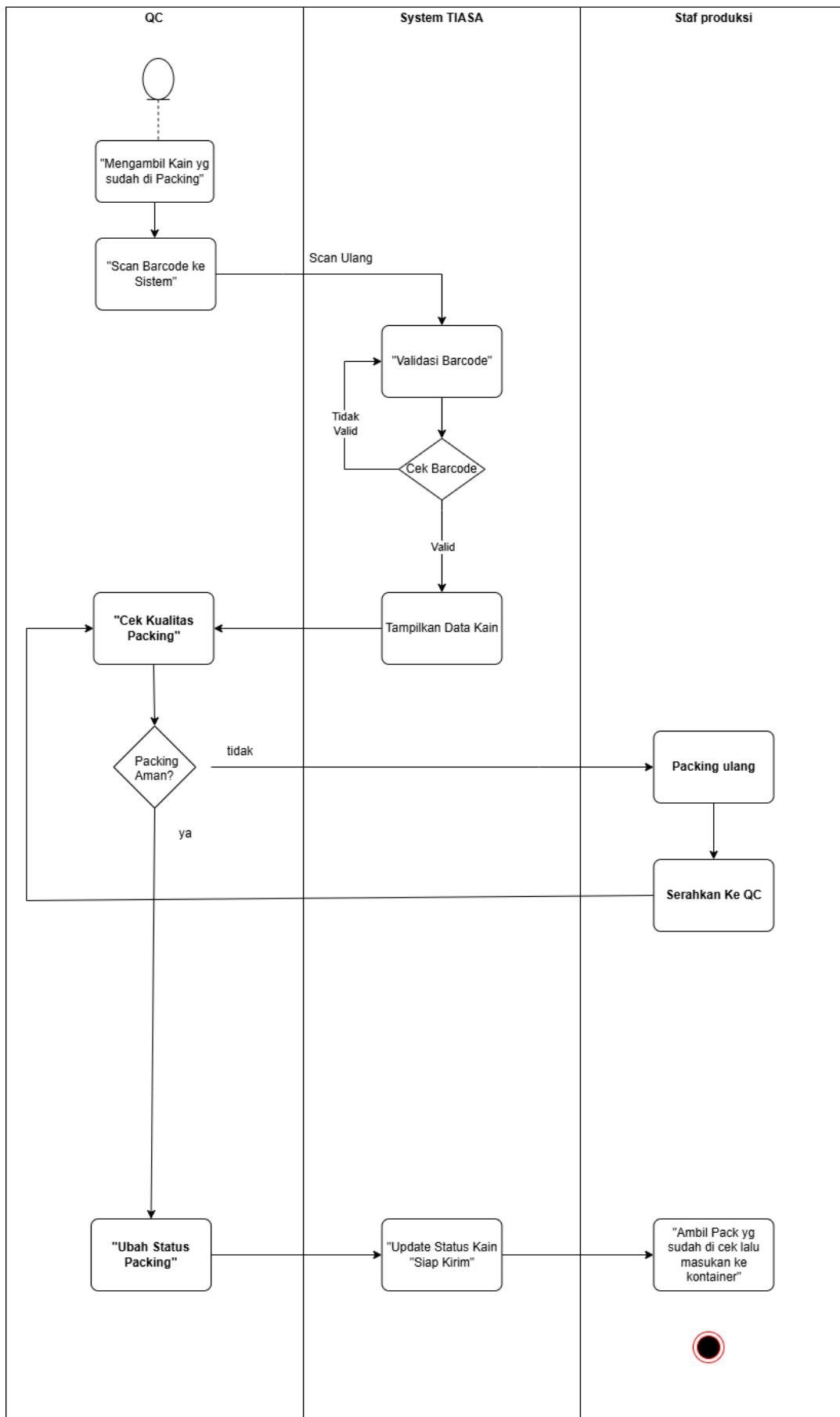
Pemesanan



Kelola pemberian accesoris

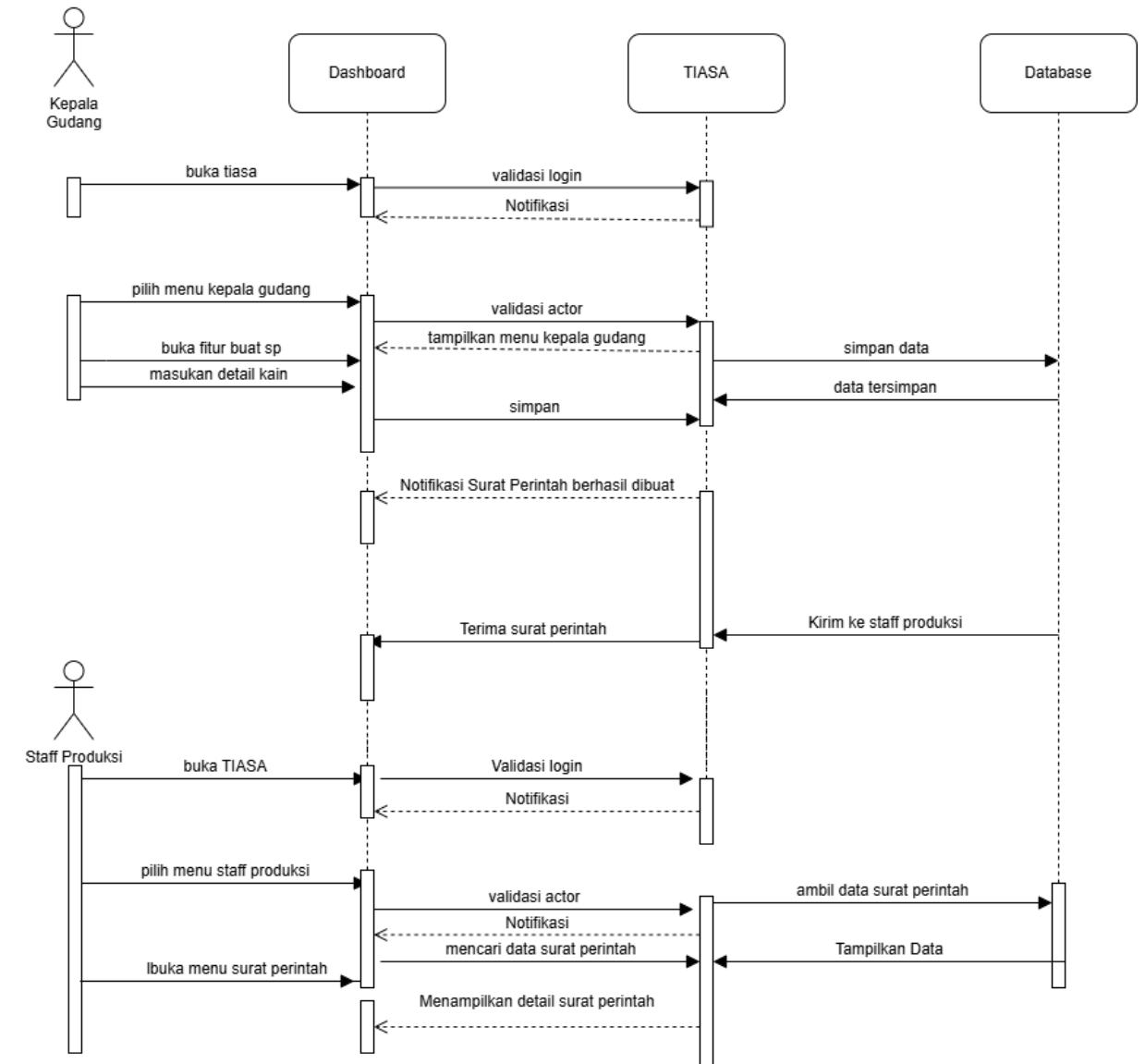


Cek
Paking

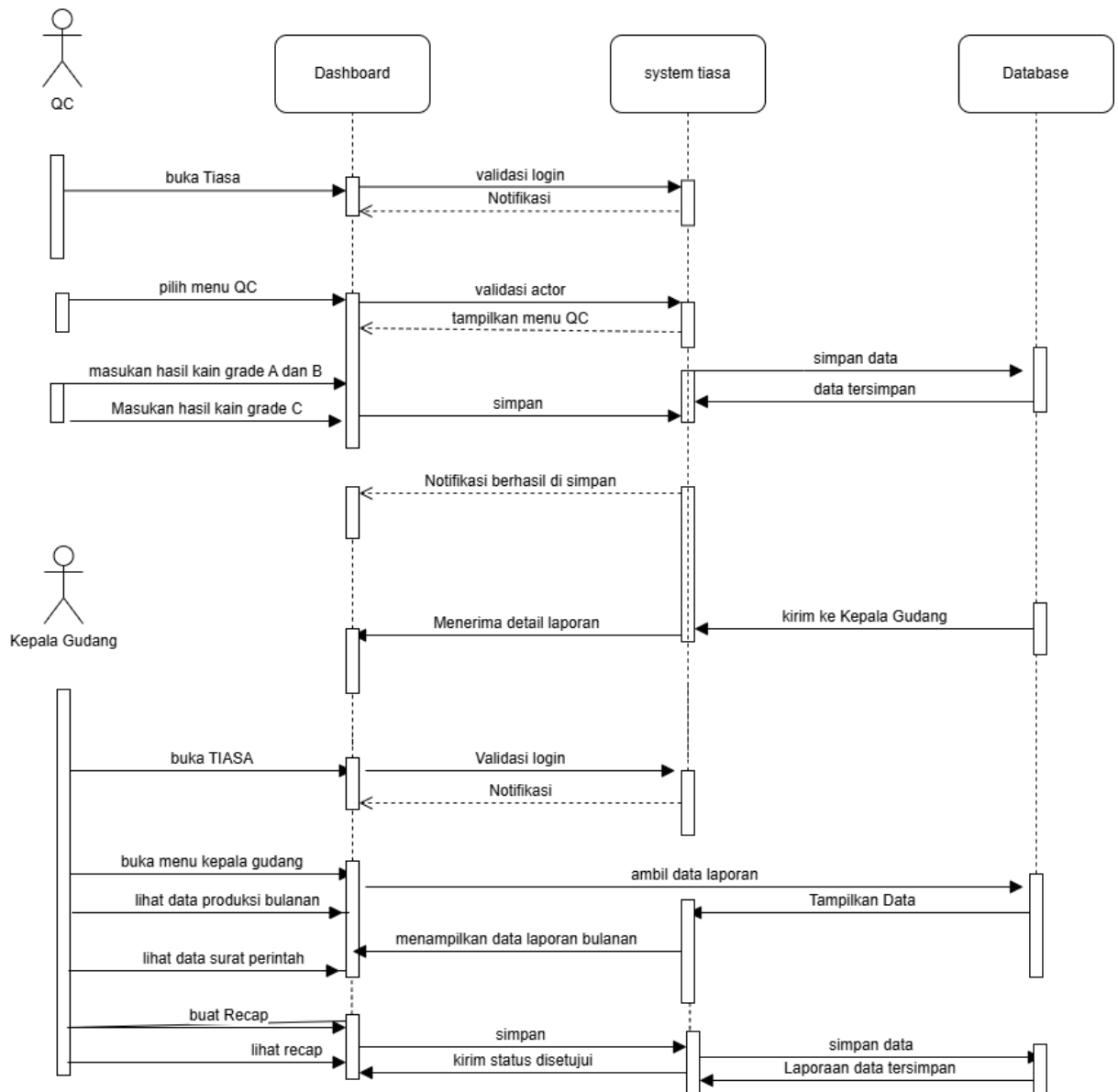


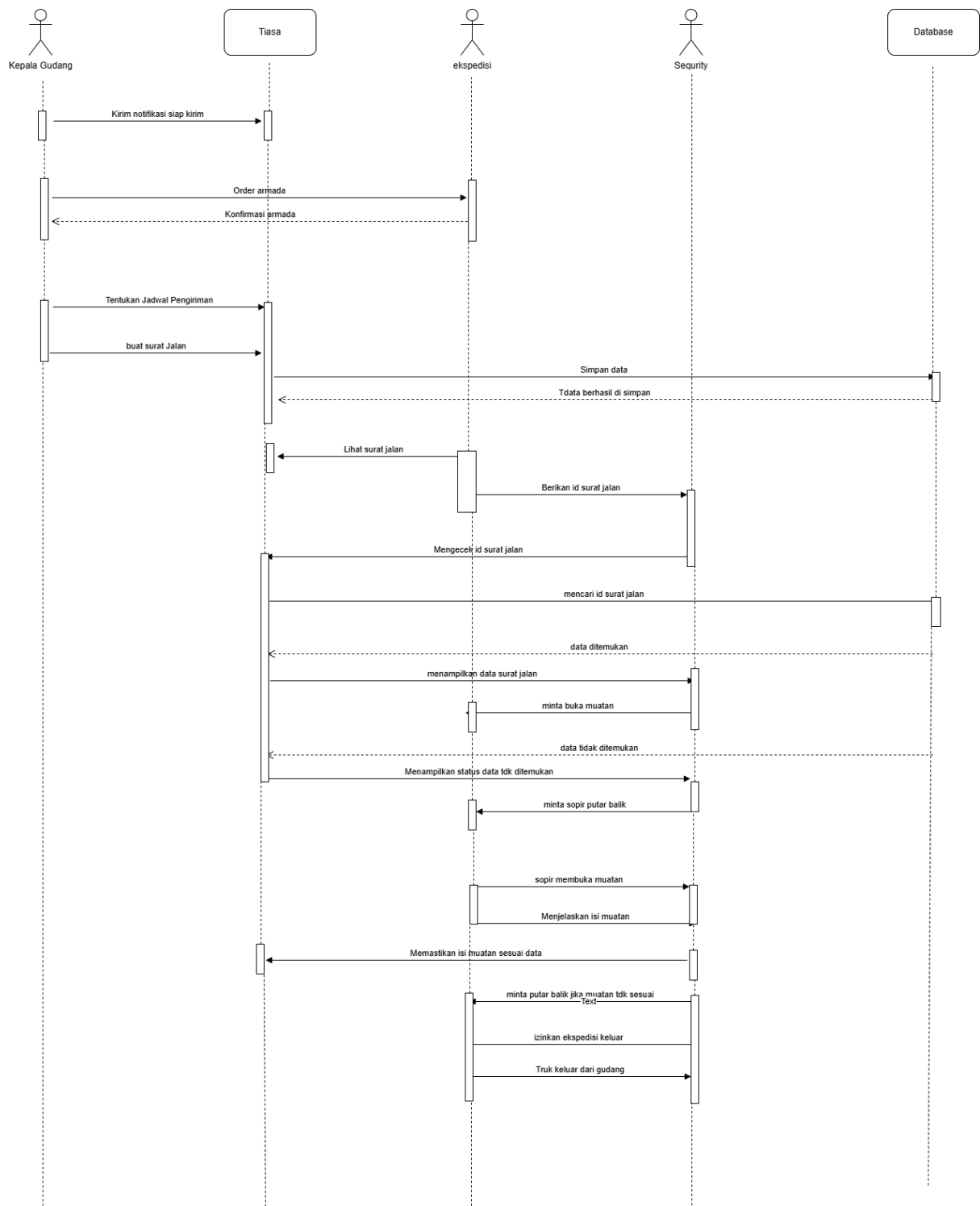
3.1.4 Squence Diagram

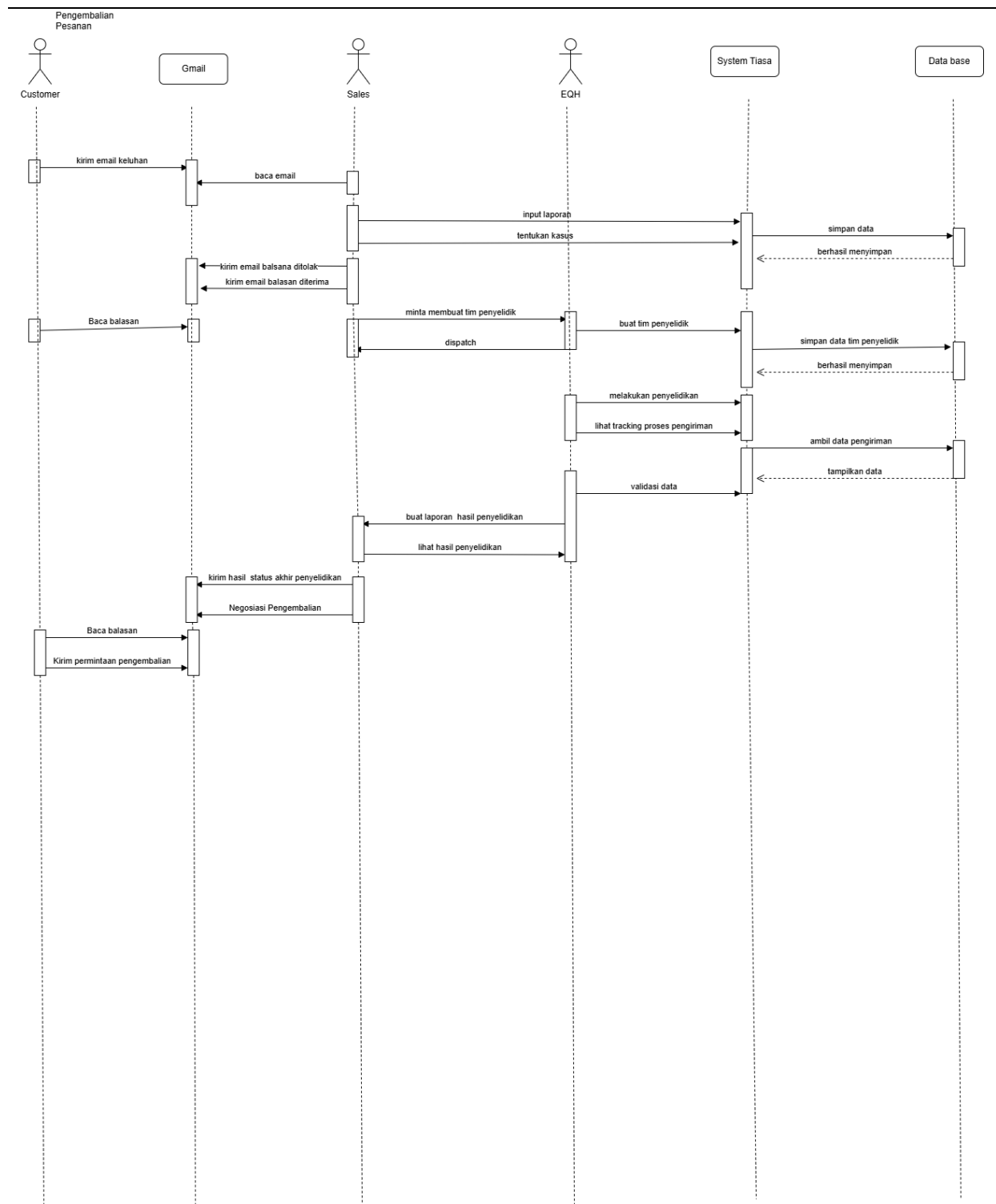
Kelola Surat Perintah



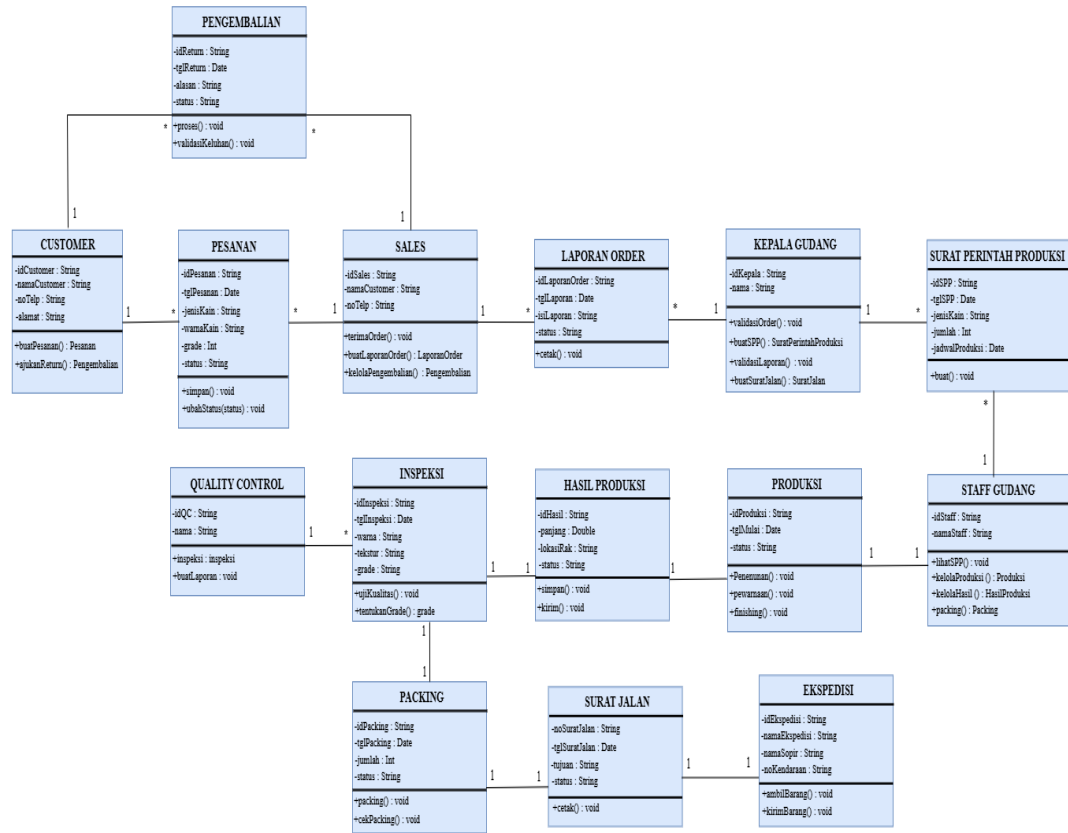
Laporan bulanan
Produksi







3.1.5 Class Diagram



3.2 Usulan Sistem yg Dibuat

Berdasarkan hasil Analisa observasi yg kami lakukan dan penilaian terkait system yg sebelumnya sudah berjalan di PT Trisula Textile TBK, kami memutuskan merancang Kembali salah satu system TIASA lebih tepatnya pada system pencatatan Produksi.

Alasan kami mengusulkan system tersebut dikarenakan pada wawancara sesi ke3, kami sempat menanyakan langsung ke narasumber mengenai penilaian mereka pada system yg bekerja di PT Trisula Textile TBK, dan kami mendapat Kesimpulan bahwa mereka masih memiliki beberapa kesulitan pada system pencatatan produksi dikarenakan masih tahap transisi dari metode konvensional dan digabungnyanya dengan system TIASA pencatatan distribusi yg menjadi penyebab system sering down karena semua karyawan mengakses di waktu bersamaan.

Berdasarkan hal tersebut kami mengusulkan memisahkan TIASA Produksi dari Sistem TIASA Distribusi, agar staff produksi lebih mudah mengaksesnya dan menyederhanakan fitur yg ada, dan berikut adalah usulan yg kami buat:

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

User Story	High Priority (harus ada)	Medium Priority (sebaiknya ada)	Low Priority (boleh ada)	No Priority (tidak diperlukan)
Saya (Kepala Gudang) ingin membuat dan mengelola Surat Perintah (SP) produksi kain serta memantau laporan produksi dan hasil QC, sehingga saya dapat mengontrol seluruh alur produksi dari pemesanan hingga selesai.	Membuat Surat Perintah (SP) baru berisi jenis kain, jumlah, satuan, dan deadline Melihat daftar seluruh SP beserta status (Belum Produksi / Selesai Produksi) Melihat Laporan Produksi untuk memantau SP yang sudah/belum selesai diproduksi Melihat Laporan QC untuk memantau hasil akhir grade dan status kelayakan kain Melihat halaman Monitoring QC berisi rekap seluruh hasil pemeriksaan QC	Filter daftar SP berdasarkan periode (Semua / Minggu Ini) Filter Laporan Produksi berdasarkan status dan periode (minggu/bulan) Filter Laporan QC dan Monitoring QC berdasarkan grade kain Melihat detail SP dan detail hasil produksi secara lengkap	Fitur pencarian data pada halaman Monitoring QC dan Laporan QC Ekspor Laporan Produksi dan Laporan QC ke bentuk file (PDF/Excel)	Notifikasi otomatis ke Staff Produksi saat SP baru dibuat Laporan dapat diakses melalui dashboard berbasis web
Saya (Staff Produksi) ingin melihat SP yang harus dikerjakan dan menginput hasil produksi kain, sehingga data produksi tercatat dengan benar dan dapat dikirim ke QC untuk diperiksa.	Melihat daftar SP yang belum selesai diproduksi Menginput hasil produksi (jenis kain, jumlah, satuan, tanggal produksi, petugas) berdasarkan SP terkait Sistem otomatis mengubah status SP menjadi "Selesai Produksi" setelah	Filter Hasil Produksi berdasarkan status kirim QC (Belum/Sudah Kirim QC) Validasi input jumlah produksi secara real-time agar tidak kosong atau tidak valid Melihat detail hasil produksi yang sudah diinput	Melihat riwayat produksi berdasarkan petugas Peringat SP yang mendekati batas waktu (deadline)	Mengunggah foto proses produksi Sinkronisasi data produksi ke server pusat/cloud

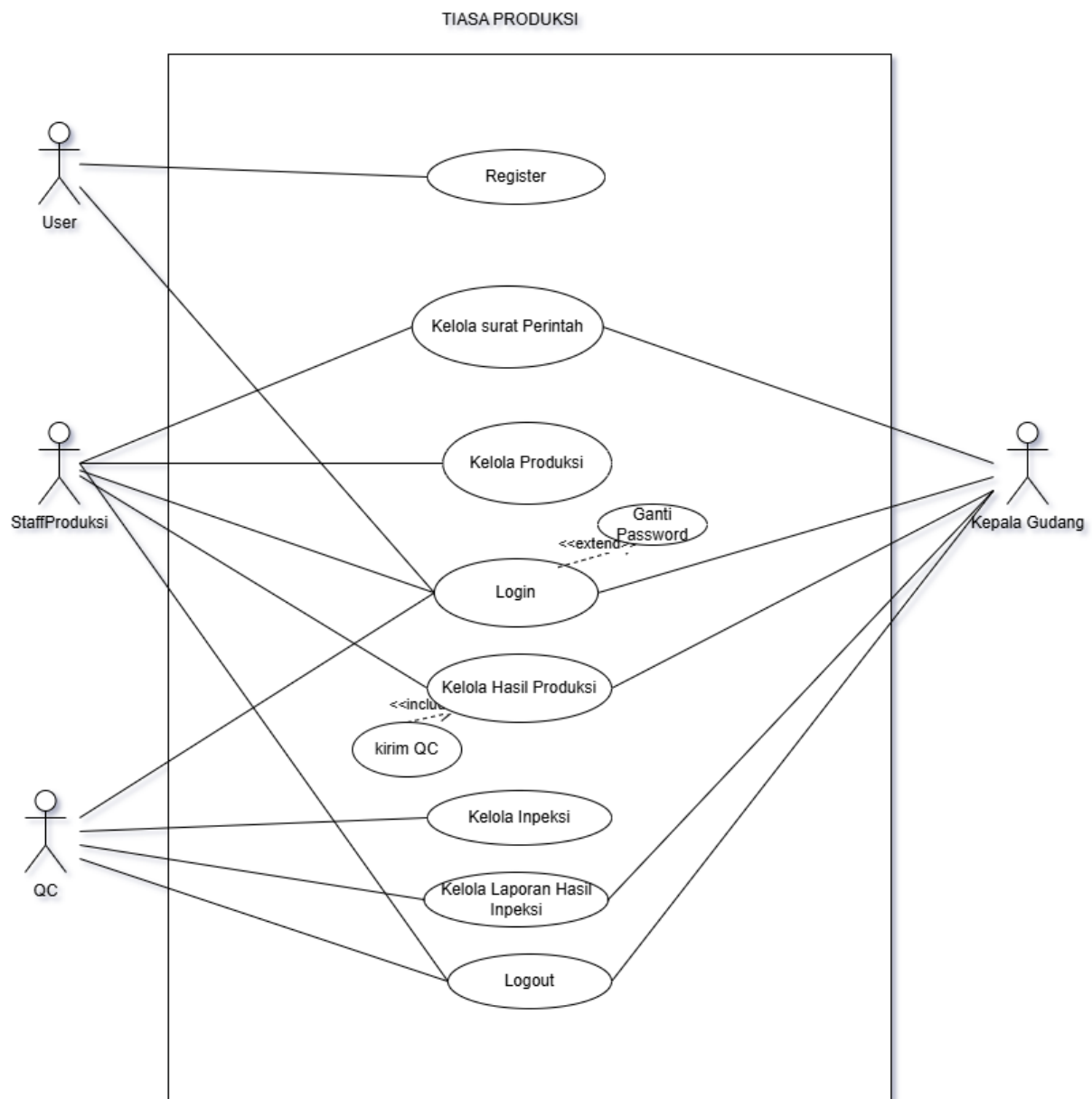
	hasil produksi disimpan Melihat daftar Hasil Produksi beserta status kirim QC (Belum/Sudah Kirim QC) Mengirim data hasil produksi ke QC untuk diperiksa			
Saya (petugas QC / Quality Control) ingin memeriksa hasil produksi yang dikirim Staff Produksi dan mencatat hasil pengujian kualitas kain, sehingga kain yang lolos standar dapat diberi grade dan status yang jelas.	Melihat daftar hasil produksi yang dikirim untuk pemeriksaan QC (nomor QC, jenis kain, jumlah, tanggal kirim) Mengisi form pemeriksaan QC (uji cuci, uji daya tahan, uji suhu panas, hasil warna, hasil jahitan, hasil ukuran, ukuran akhir) Validasi ukuran akhir tidak boleh melebihi jumlah hasil produksi awal Mengambil dan melampirkan foto sebelum dan sesudah pengujian sebagai bukti QC Menentukan grade dan status kelayakan kain beserta catatan pemeriksaan Melihat Laporan QC berisi daftar kain yang sudah selesai diperiksa	Melihat detail Laporan QC secara lengkap Filter Laporan QC berdasarkan periode pemeriksaan (mis. hari ini) Melampirkan foto tambahan sebagai dokumentasi pendukung	Melihat riwayat pemeriksaan berdasarkan petugas QC Melihat statistik jumlah kain berdasarkan grade	Ekspor sertifikat pemeriksaan hasil QC ke bentuk PDF Notifikasi otomatis ke Kepala Gudang saat pemeriksaan QC selesai

3.2.2 Kebutuhan NonFungsional

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
Security (Keamanan)	Sistem harus melindungi data akun dan data produksi dari akses pihak yang tidak berwenang.	Login menggunakan email dan password (LoginActivity); sesi pengguna dikelola oleh SessionManager; hak akses menu dibatasi berdasarkan role (Kepala Gudang, Staff Produksi, QC) yang diatur pada DashboardActivity.
Usability (Kegunaan)	Aplikasi harus mudah dipahami dan digunakan oleh Kepala Gudang, Staff Produksi, maupun petugas QC di lapangan.	Antarmuka berbasis Material Design (dialog, FloatingActionButton, RecyclerView); validasi input dilakukan secara real-time (TextWatcher) dengan pesan kesalahan langsung; tampilan dashboard menyesuaikan menu sesuai role pengguna.
Reliability (Keandalan)	Data Surat Perintah, hasil produksi, dan hasil QC harus tersimpan secara konsisten dan tidak hilang.	Data disimpan pada database lokal SQLite (TIASA.db) melalui DatabaseHelper dan DatabaseContract; status data berpindah secara berurutan dan konsisten: Belum Produksi -> Selesai Produksi -> Belum Kirim QC -> Sudah Kirim QC -> Selesai QC.

Performance (Kinerja)	Proses pencarian, filter, dan penampilan data harus berjalan responsif meski jumlah data bertambah banyak.	Pencarian dan filter data (SP, Hasil Produksi, Laporan QC, Monitoring QC) diproses pada RecyclerView menggunakan Adapter yang mendukung pembaruan data (updateData) tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman.
Portability (Portabilitas)	Aplikasi harus dapat berjalan pada berbagai jenis dan versi perangkat Android.	Aplikasi dikembangkan secara native menggunakan Kotlin dan AndroidX/AppCompat serta Material Components yang kompatibel dengan berbagai versi sistem operasi Android.
Maintainability (Pemeliharaan)	Struktur kode aplikasi harus mudah dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan lebih lanjut.	Kode dipisahkan berdasarkan lapisan Activity, Fragment, Adapter, dan Database (DatabaseContract, DatabaseHelper, SessionManager) sehingga penambahan fitur baru pada modul Kepala Gudang, Staff Produksi, atau QC tidak mengganggu modul lainnya.
Availability (Ketersediaan)	Aplikasi harus tetap dapat digunakan untuk mencatat produksi walau tanpa koneksi internet.	Karena data disimpan secara lokal (SQLite) pada perangkat, seluruh fitur pencatatan SP, hasil produksi, dan QC tetap dapat digunakan tanpa memerlukan koneksi jaringan.

3.2.3 Usecase Diagram



3.2.3 Usecase Scenario

Use Case Name	Register	ID: UC01	Importance Level: High
Primary Actor Secondary Actor	User -	Use Case Type: MainCase	
Stakeholder and Interest	User - Mendaftarkan akun baru agar dapat mengakses sistem sesuai role yang dipilih (Staff Produksi/QC/Kepala Gudang).		
Brief Description	Proses di mana User mengisi data diri dan memilih role untuk membuat akun baru agar dapat login ke sistem TIASA Produksi.		
Trigger	User belum memiliki akun dan ingin menggunakan aplikasi.		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. User memilih menu "Register" pada halaman Login. 2. Sistem menampilkan form register. 3. User mengisi Nama Lengkap, Email, No. HP, Password, Konfirmasi Password, Jenis Kelamin, dan Role. 4. User mencentang persetujuan Syarat & Ketentuan. 5. User menekan tombol "Register". 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data akun baru ke database. 7. Sistem menampilkan notifikasi registrasi berhasil dan mengarahkan User ke halaman Login.		
Alternate Flows	1A. User dapat menekan ikon show/hide untuk menampilkan atau menyembunyikan teks password.		
Exceptional Flows	1E. Jika email yang dimasukkan sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan error "Email sudah digunakan". 2E. Jika Password dan Konfirmasi Password tidak sama, sistem menampilkan pesan error. 3E. Jika ada field wajib yang kosong atau checkbox Terms belum dicentang, sistem menampilkan pesan validasi dan tombol Register tetap nonaktif.		

Use Case Name	Login	ID: UC02	Importance Level: High
Primary Actor Secondary Actor	User / Staff Produksi / QC / Kepala Gudang -	Use Case Type: MainCase	
Stakeholder and Interest	Seluruh pengguna - Membutuhkan akses masuk ke sistem sesuai hak akses (role) masing-masing.		
Brief Description	Proses autentikasi pengguna menggunakan email dan password untuk masuk ke dalam sistem dan diarahkan ke dashboard sesuai role.		
Trigger	Pengguna terdaftar ingin mengakses fitur-fitur pada sistem.		
Type	Internal		
Relationship	Extend: Ganti Password		
Normal Flow of Events	1. Pengguna membuka aplikasi dan berada di halaman Login. 2. Pengguna memasukkan Email dan Password. 3. Pengguna menekan tombol "Login". 4. Sistem menampilkan progress bar dan memverifikasi kredensial ke database. 5. Sistem mengidentifikasi role pengguna dan mengarahkan ke halaman Dashboard sesuai role.		
Alternate Flows	3A. Jika pengguna mencentang "Remember Me", sistem menyimpan sesi login untuk login otomatis pada kunjungan berikutnya.		
Exceptional Flows	4E. Jika email atau password yang dimasukkan salah, sistem menampilkan pesan error dan pengguna tetap berada di halaman Login.		

Use Case Name	Ganti Password	ID: UC03	Importance Level: Medium
Primary Actor Secondary Actor	User / Staff Produksi / QC / Kepala Gudang -	Use Case Type: Sub Case (Extend dari Login)	
Stakeholder and Interest	Pengguna - Membutuhkan cara memulihkan akses akun ketika lupa password.		
Brief Description	Proses pemulihan atau perubahan password akun pengguna melalui verifikasi email terdaftar.		
Trigger	Pengguna lupa password saat akan melakukan Login.		
Type	Internal		
Relationship	Extend dari use case Login		
Normal Flow of Events	1. Pengguna menekan "Forgot Password" pada halaman Login. 2. Sistem menampilkan form Forgot Password. 3. Pengguna memasukkan alamat email akun. 4. Pengguna menekan tombol "Send". 5. Sistem mengirimkan instruksi/kode reset password ke email pengguna. 6. Pengguna memasukkan password baru sesuai instruksi. 7. Sistem menyimpan password baru dan menampilkan notifikasi berhasil.		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	3E. Jika email yang dimasukkan tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan error dan tidak mengirimkan instruksi reset.		

Use Case Name	Kelola Surat Perintah	ID: UC04	Importance Level: High
Primary Actor Secondary Actor	Kepala Gudang Staff Produksi	Use Case Type: MainCase	
Stakeholder and Interest	Kepala Gudang - Menerbitkan perintah produksi kepada Staff Produksi. Staff Produksi - Menerima dan mengonfirmasi perintah kerja yang diterbitkan.		
Brief Description	Proses pembuatan, penerbitan, serta konfirmasi Surat Perintah (SP) produksi oleh Kepala Gudang dan Staff Produksi.		
Trigger	Terdapat kebutuhan produksi baru yang harus dijalankan.		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. Kepala Gudang membuka menu "Surat Perintah". 2. Kepala Gudang mengisi detail SP (jenis kain, jumlah, deadline). 3. Kepala Gudang menyimpan SP. 4. Sistem menampilkan notifikasi SP berhasil dibuat. 5. Staff Produksi membuka daftar SP yang ditugaskan kepadanya. 6. Staff Produksi melihat detail SP dan menekan "Konfirmasi". 7. Sistem memperbarui status SP menjadi "dikonfirmasi".		
Alternate Flows	6A. Jika Staff Produksi belum mengonfirmasi, status SP tetap "belum dikonfirmasi" dan Kepala Gudang menerima notifikasi.		
Exceptional Flows	2E. Jika data SP yang diisi tidak lengkap, sistem menampilkan pesan validasi dan tidak menyimpan SP.		

Use Case Name	Kelola Produksi	ID: UC05	Importance Level: High
Primary Actor Secondary Actor	Staff Produksi -	Use Case Type: MainCase	
Stakeholder and Interest	Staff Produksi - Mencatat progres produksi berdasarkan Surat Perintah yang telah dikonfirmasi.		
Brief Description	Proses input dan pengelolaan data produksi (panjang produksi dan catatan) oleh Staff Produksi berdasarkan SP yang dikonfirmasi.		
Trigger	SP berstatus "konfirmasi" dan siap untuk diproduksi.		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. Staff Produksi membuka menu "Produksi". 2. Staff Produksi memilih SP yang akan diproduksi. 3. Sistem menampilkan form input produksi (info SP, jenis kain, deadline). 4. Staff Produksi mengisi Panjang Produksi dan Catatan. 5. Staff Produksi menekan tombol "Simpan Produksi". 6. Sistem menyimpan data produksi dan memperbarui status SP menjadi "sedang diproduksi".		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	4E. Jika panjang produksi yang diinput tidak sesuai target SP, sistem menampilkan pesan error dan meminta perbaikan input.		

Use Case Name	Kelola Hasil Produksi	ID: UC06	Importance Level: High
Primary Actor Secondary Actor	Staff Produksi QC	Use Case Type: MainCase	
Stakeholder and Interest	Staff Produksi - Melaporkan hasil produksi yang telah selesai dikerjakan. QC - Menerima hasil produksi untuk diperiksa lebih lanjut.		
Brief Description	Proses pengelolaan data hasil produksi yang telah selesai, termasuk mengirimkan hasil produksi tersebut ke bagian QC untuk diperiksa.		
Trigger	Produksi telah selesai dikerjakan oleh Staff Produksi.		
Type	Internal		
Relationship	Include: Kirim QC		
Normal Flow of Events	1. Staff Produksi membuka menu "Hasil Produksi". 2. Staff Produksi memilih data hasil produksi. 3. Staff Produksi melengkapi/memperbarui data hasil produksi. 4. Staff Produksi menekan tombol "Kirim ke QC". 5. Sistem memicu Include "Kirim QC". 6. Sistem mengubah status hasil produksi menjadi "menunggu QC".		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	3E. Jika data hasil produksi belum lengkap, sistem menampilkan pesan validasi dan menahan proses pengiriman ke QC.		

Use Case Name	Kirim QC	ID: UC07	Importance Level: Medium
Primary Actor Secondary Actor	Staff Produksi QC	Use Case Type: Sub Case (Include dari Kelola Hasil Produksi)	
Stakeholder and Interest	QC - Menerima notifikasi hasil produksi baru yang perlu diperiksa.		
Brief Description	Proses otomatis pengiriman data hasil produksi ke antrian pemeriksaan QC, dijalankan sebagai bagian dari use case Kelola Hasil Produksi.		
Trigger	Use case Kelola Hasil Produksi dijalankan hingga tahap pengiriman ke QC.		
Type	Internal		
Relationship	Include dari use case Kelola Hasil Produksi		
Normal Flow of Events	1. Sistem menerima permintaan kirim dari use case Kelola Hasil Produksi. 2. Sistem mengubah status hasil produksi menjadi "menunggu QC". 3. Sistem menambahkan data ke daftar antrian inspeksi pada dashboard QC. 4. Sistem mengirimkan notifikasi kepada aktor QC.		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	-		

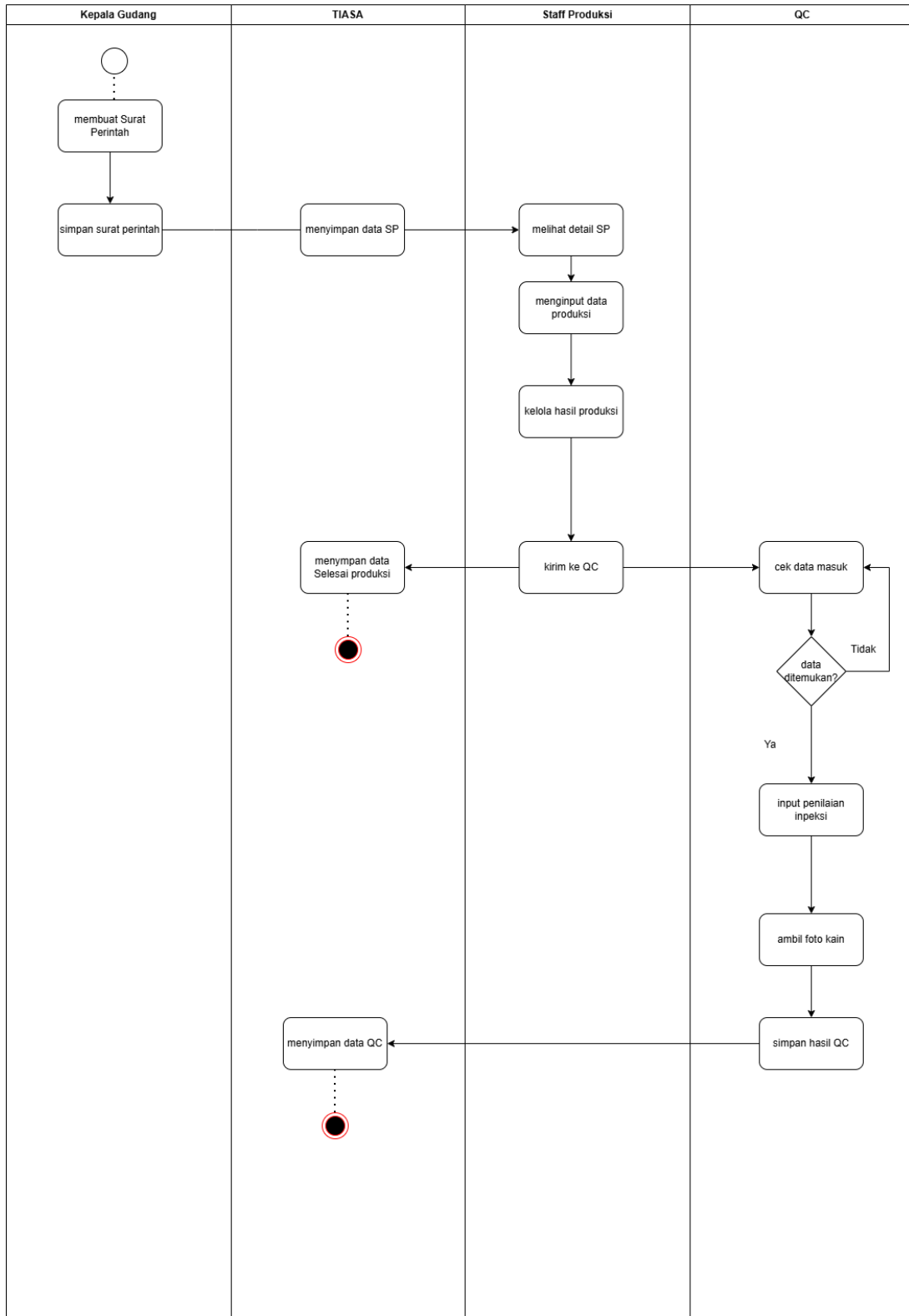
Use Case Name	Kelola Inspeksi	ID: UC08	Importance Level: High
Primary Actor Secondary Actor	QC -	Use Case Type: MainCase	
Stakeholder and Interest	QC - Memastikan kualitas hasil produksi sesuai standar sebelum diteruskan ke Kepala Gudang.		
Brief Description	Proses pemeriksaan kualitas (inspeksi) terhadap hasil produksi, meliputi pengujian dan penentuan grade hasil inspeksi.		
Trigger	Terdapat hasil produksi berstatus "menunggu QC" pada daftar inspeksi.		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. QC membuka menu "Inspeksi". 2. QC memilih item hasil produksi yang akan diperiksa. 3. QC mengisi form QC (uji cuci, uji daya tahan, uji suhu, ukuran akhir, warna, jahitan, foto). 4. QC menyimpan data pengujian. 5. QC mengisi form Inspeksi (Grade dan Detail QC). 6. Sistem menyimpan hasil grade dan memperbarui status hasil produksi menjadi "selesai diinspeksi".		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	3E. Jika data pengujian (foto/centang uji) belum lengkap, sistem menampilkan pesan error dan menahan penyimpanan.		

Use Case Name	Kelola Laporan Hasil Inpeksi	ID: UC09	Importance Level: Medium
Primary Actor Secondary Actor	QC Kepala Gudang	Use Case Type: MainCase	
Stakeholder and Interest	QC - Memantau riwayat hasil inspeksi yang telah dilakukan. Kepala Gudang - Memantau kualitas hasil produksi untuk pengambilan keputusan.		
Brief Description	Proses pengelolaan dan pemantauan laporan hasil inspeksi QC, termasuk pencarian dan penyaringan laporan berdasarkan grade.		
Trigger	Terdapat data hasil inspeksi QC yang telah tersimpan pada sistem.		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. Pengguna (QC/Kepala Gudang) membuka menu "Laporan/Monitoring QC". 2. Sistem menampilkan daftar laporan hasil inspeksi beserta jumlah laporan dan total grade. 3. Pengguna mencari laporan berdasarkan kata kunci. 4. Pengguna memfilter laporan berdasarkan grade. 5. Pengguna memilih salah satu laporan untuk melihat detail.		
Alternate Flows	-		
Exceptional Flows	3E. Jika kata kunci pencarian tidak ditemukan, sistem menampilkan daftar laporan kosong beserta pesan "data tidak ditemukan".		

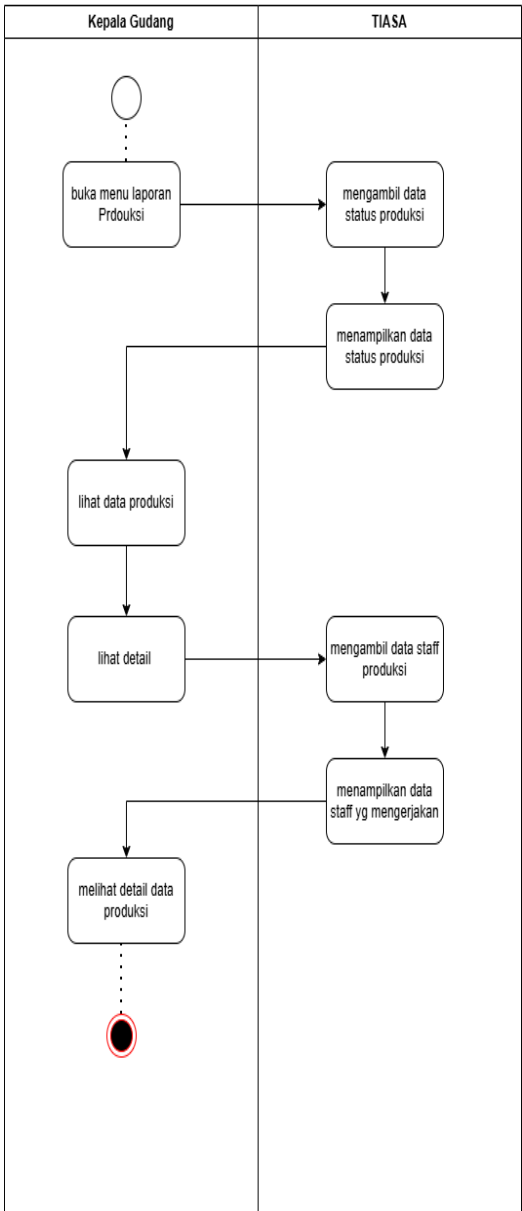
Use Case Name	Logout	ID: UC10	Importance Level: Low
Primary Actor Secondary Actor	User / Staff Produksi / QC / Kepala Gudang -	Use Case Type: MainCase	
Stakeholder and Interest	Seluruh pengguna - Membutuhkan cara mengakhiri sesi penggunaan aplikasi dengan aman.		
Brief Description	Proses keluar dari sistem yang dapat dilakukan oleh seluruh aktor yang telah login untuk mengakhiri sesi aktif.		
Trigger	Pengguna ingin mengakhiri penggunaan aplikasi.		
Type	Internal		
Relationship	-		
Normal Flow of Events	1. Pengguna membuka menu profil/pengaturan pada dashboard. 2. Pengguna menekan tombol "Logout". 3. Sistem menampilkan dialog konfirmasi logout. 4. Pengguna menekan "Ya/Konfirmasi". 5. Sistem menghapus sesi login pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman Login.		
Alternate Flows	4A. Jika pengguna membatalkan logout, sistem menutup dialog konfirmasi dan pengguna tetap pada halaman sebelumnya.		
Exceptional Flows	-		

3.2.4 Activity Diagram

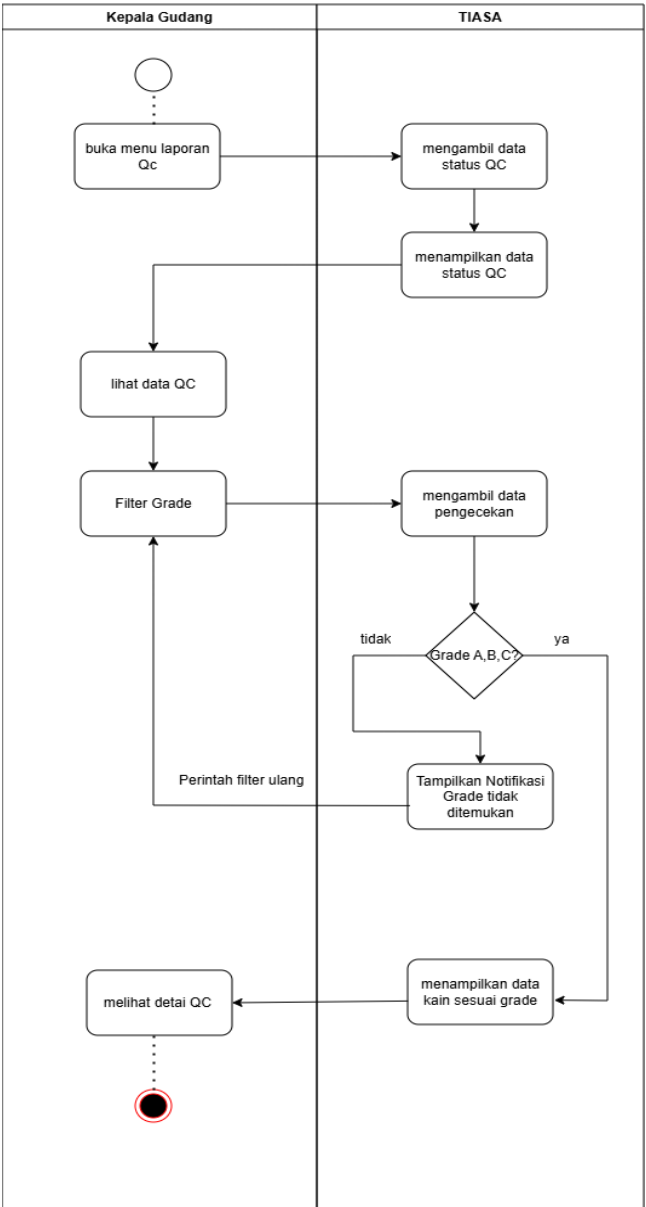
Produksi dan Pengecekan



Cek laporan Produksi

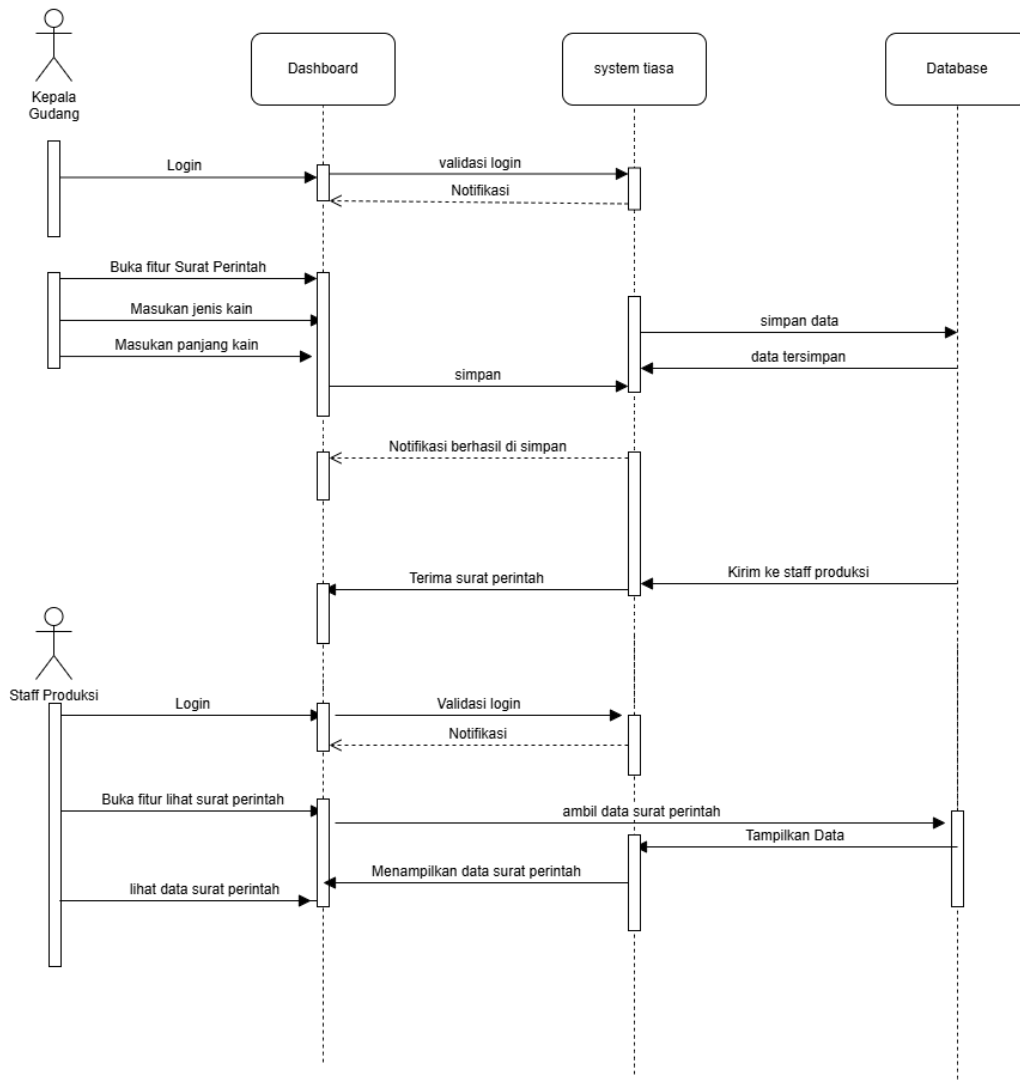


Cek laporan QC

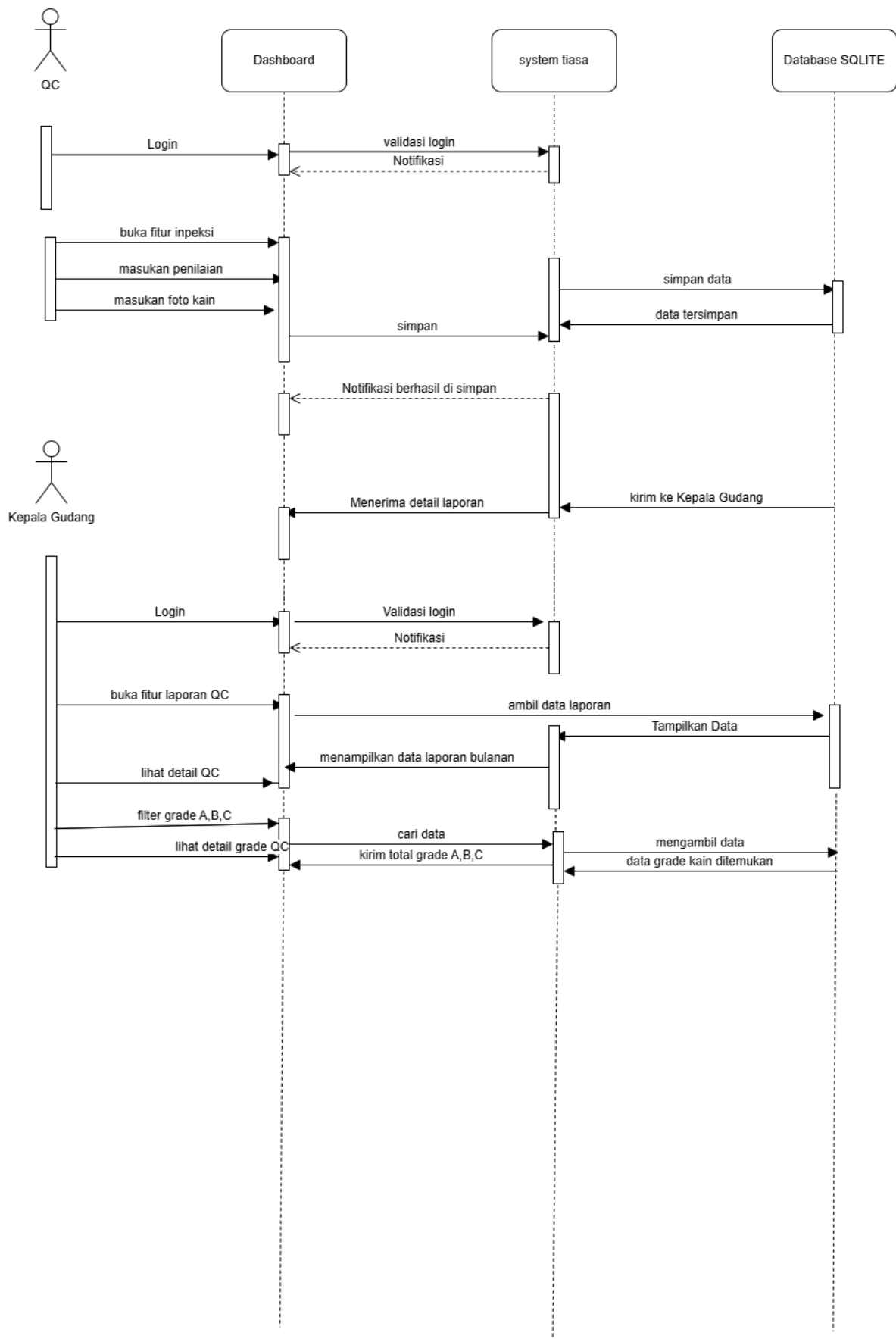


3.2.5 Sequence Diagram

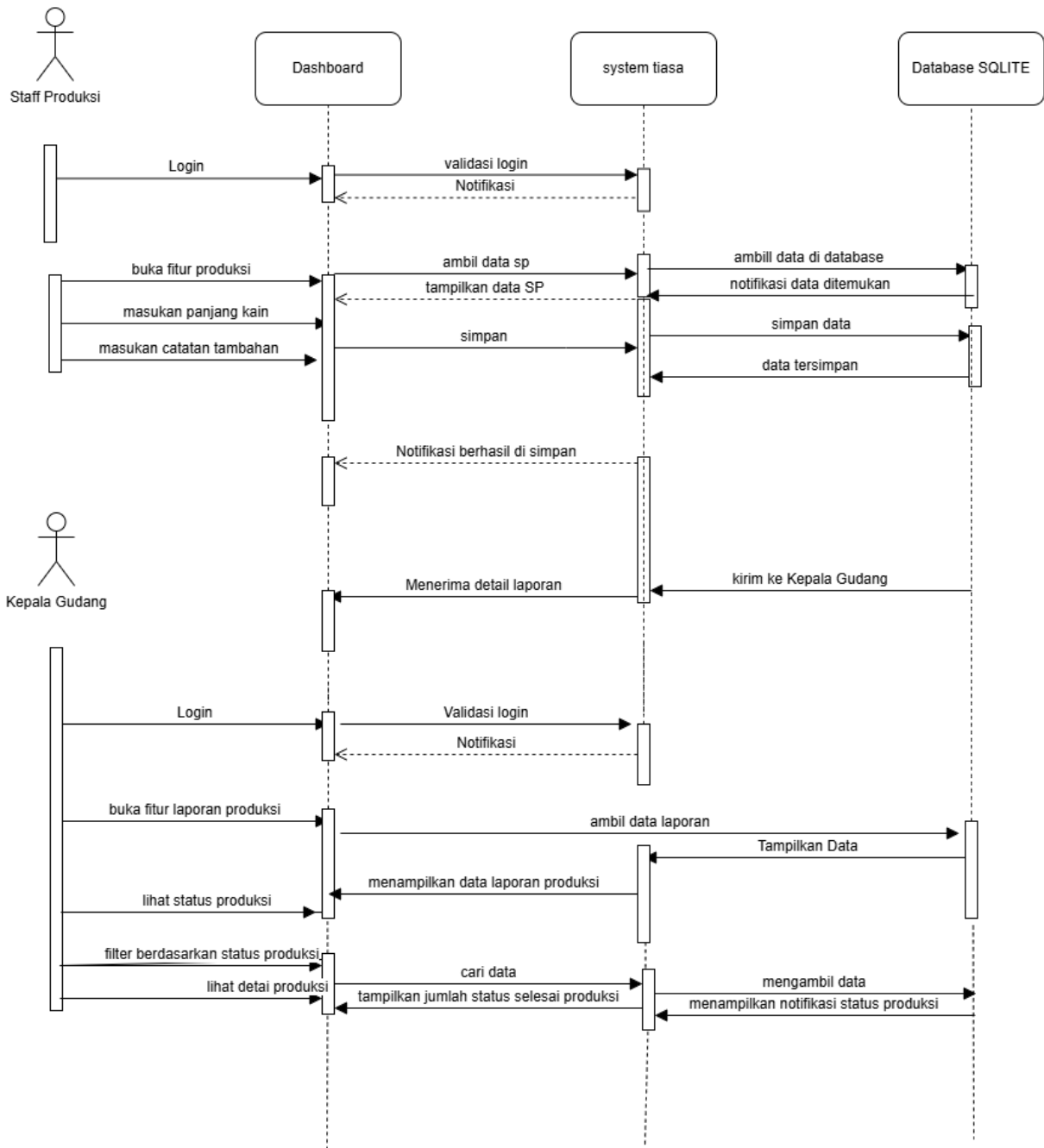
Kelola Surat Perintah



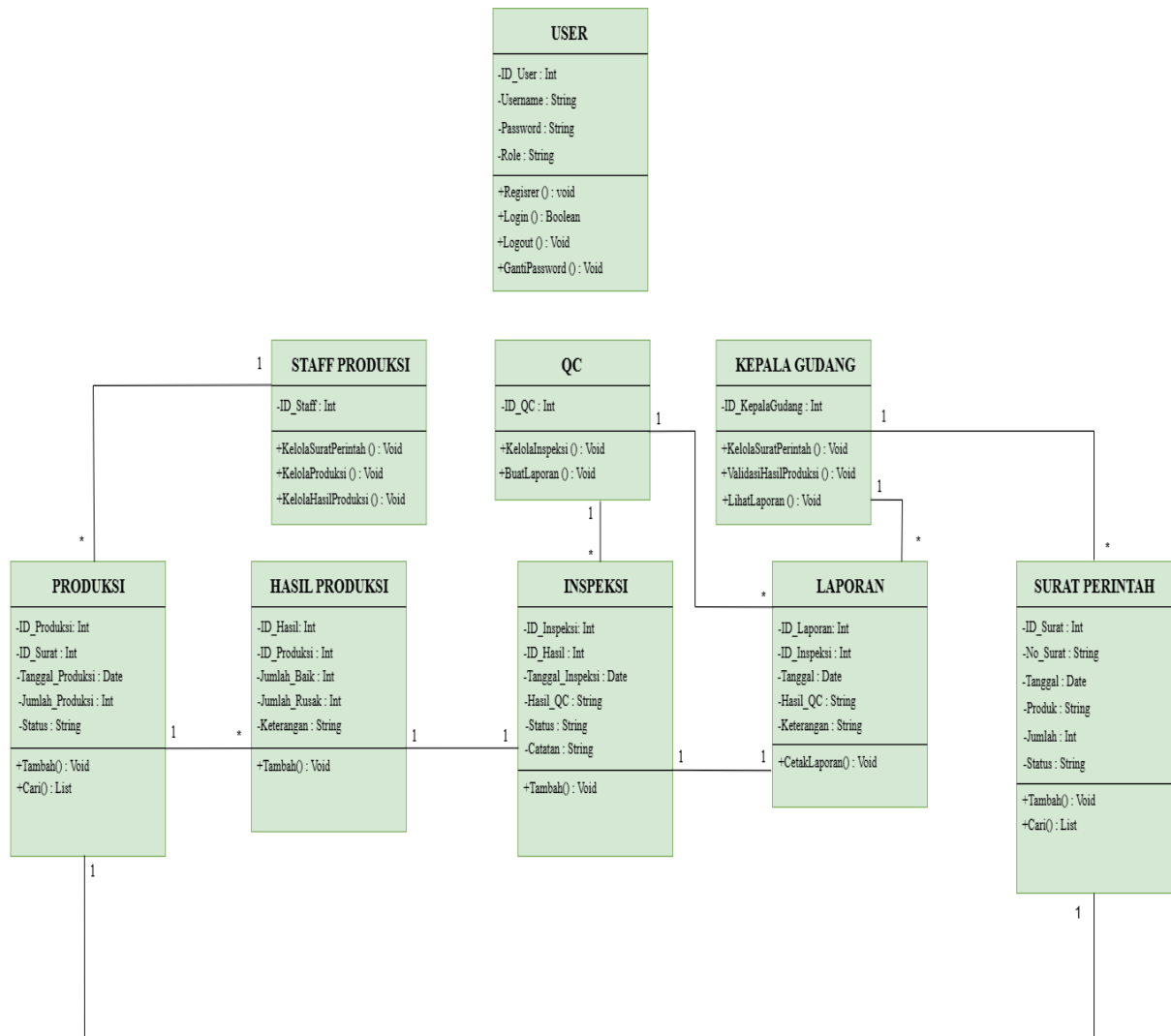
Pengecekan dan Laporan QC



Produksi dan Laporan Produksi



3.2.6 Class Diagram



BAB 4 KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis yang telah dilakukan di PT Trisula Textile Industries Tbk, dapat disimpulkan bahwa proses produksi dan distribusi kain melibatkan beberapa bagian yang saling berhubungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data agar kegiatan operasional dapat berjalan lebih terstruktur.

Sistem yang berjalan saat ini sedang mengalami transisi dari metode konvensional menuju sistem terkomputerisasi melalui aplikasi TIASA. Berdasarkan hasil analisis, sistem tersebut perlu dikembangkan agar dapat mengintegrasikan proses pembuatan Surat Perintah, pencatatan hasil produksi, pemeriksaan kualitas kain, hingga proses distribusi dan pelaporan.

Hasil analisis dan perancangan sistem telah digambarkan menggunakan UML yang meliputi Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram. Perancangan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem TIASA sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas pencatatan data, pemantauan proses produksi dan distribusi, serta penyediaan informasi yang lebih cepat dan terstruktur.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem di masa yang akan datang:

1. Perusahaan disarankan untuk melanjutkan pengembangan dan penerapan sistem TIASA secara bertahap hingga dapat digunakan secara optimal oleh seluruh bagian yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi.
2. Sistem sebaiknya dikembangkan dengan integrasi data antarbagian agar informasi dapat diperbarui secara otomatis dan diakses sesuai hakakses masing-masing pengguna.
3. Keamanan sistem perlu diperhatikan melalui penerapan autentikasi pengguna, pembatasan hak akses berdasarkan peran, pencadangan data secara berkala, serta perlindungan terhadap data produksi dan distribusi perusahaan.
4. Sebelum sistem diterapkan secara menyeluruh, perlu dilakukan pengujian sistem dan pelatihan kepada pengguna agar setiap bagian dapat memahami fungsi sistem dan menggunakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya, perancangan sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan hingga tahap implementasi dan pengujian sistem secara langsung di lingkungan perusahaan sehingga efektivitas sistem dapat diukur berdasarkan kondisi operasional yang sebenarnya.

Lampiran

Video Dokumentasi dan Persentasi :

<https://youtu.be/FNIp0lEMHwM?si=JJWXVGVZwOUbPs98>

File Laporan Hasil wawancara dan dokumentasi lainnya:

https://drive.google.com/drive/folders/1HyFBPaQj3RHU_qLZjtOk7b0CQpBHEHXB